

Learning Brains

Integrované systémy vzdelávania na pracovisku pre priemyselnú
rekvalifikáciu

Správa z analýzy nástrojov AI

Hodnotenie nástrojov AI pre vzdelávanie na pracovisku

Program Erasmus+ | 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Jún 2026

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža výlučne názory autorov a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Zhrnutie

Táto správa predstavuje súhrnné zistenia výskumu projektu Learning Brains v oblasti vzdelávania na pracovisku s podporou AI. Zahŕňa tri vzájomne sa dopĺňajúce línie práce, ktoré realizovali projektoví partneri v piatich krajinách: (1) národné fokusové skupiny skúmajúce súčasnú prax, vnímanie a potreby v súvislosti s AI vo vzdelávaní na pracovisku; (2) štruktúrované hodnotenie 15 nástrojov využívajúcich AI z hľadiska ich možného využitia pri vzdelávaní na pracovisku v kontexte priemyslu a odborného vzdelávania; a (3) jedenásť prípadových štúdií dokumentujúcich reálne implementácie AI, ktoré zhromaždili partnerské organizácie.

Nástroje boli zaradené do viacerých funkčných kategórií vrátane systémov na riadenie vzdelávania (LMS/LXP), platforiem na tréning vo VR/AR, nástrojov na tvorbu obsahu s podporou AI, platforiem pre chatboty a automatizáciu pracovných postupov a špecializovaných analytických riešení. Každý nástroj bol hodnotený na základe svojich kľúčových funkcií, silných stránok a obmedzení, požiadaviek na technickú integráciu, jazykovej podpory a vhodnosti pre priemyselnú rekvalifikáciu.

Medzi kľúčové zistenia patrí: (1) Augmentir vyniká ako najkomplexnejšia platforma pre prepojených pracovníkov (connected worker) postavená od základu na AI pre priemyselné prostredie; (2) TalentLMS a Docebo sú najsilnejšie univerzálne LMS riešenia so solídnu integráciou AI; (3) AutoVRse, AIDAR Solutions a 3spin Learning ponúkajú presvedčivý imerzívny tréning vo VR/AR pre výrobu a oblasť bezpečnosti; (4) FlowHunt a NotebookLM je najlepšie využívať ako doplnkové nástroje rozširujúce existujúcu vzdelávaciu infraštruktúru, a nie ako samostatné platformy; (5) Napkin AI a Uizard, hoci nie sú vzdelávacími platformami v pravom zmysle slova, prinášajú vysokú hodnotu pri rýchlej tvorbe vizuálnych vzdelávacích materiálov, resp. pri rozvoji dizajnérskeho zručností.

Z národných fokusových skupín a partnerských prípadových štúdií vyplynulo aj niekoľko prierezových tém: organizácie dôsledne uprednostňujú prístup, v ktorom je na prvom mieste správa a riadenie (governance) – jasné pravidlá používania AI, ochrana údajov a ľudský dohľad – pred čisto technickými možnosťami; ľudská validácia zostáva nevyhnutná všade tam, kde výstupy AI vstupujú do rozhodnutí kritických z hľadiska bezpečnosti alebo s vysokými dôsledkami; riadenie a uchovávanie znalostí, najmä pred odchodom zamestnancov do dôchodku, bolo opakovane označené za prípad použitia AI s najvyššou pridanou hodnotou; a úspešné zavedenie závisí rovnako od riadenia zmien, AI gramotnosti a dôvery zamestnancov ako od samotných nástrojov.

Správa je podľa toho aj štruktúrovaná: najprv sú predstavené zistenia z národných fokusových skupín, nasleduje analýza jednotlivých nástrojov a porovnávacia prehľadová matica, potom partnerské prípadové štúdie a napokon závery a odporúčania, ktoré čerpajú zo všetkých troch línií výskumu.

Úvod

Rýchly vývoj umelej inteligencie mení spôsob, akým organizácie zabezpečujú vzdelávanie a rozvíjajú kompetencie pracovnej sily. V kontexte priemyslu a odborného vzdelávania – kde sú kľúčové praktické zručnosti, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a neustále zvyšovanie kvalifikácie – ponúkajú nástroje s podporou AI nové príležitosti na personalizáciu vzdelávania, škálovanie realizácie tréningov a skrátenie času potrebného na dosiahnutie odbornej spôsobilosti pracovníkov v prvej línii.

Projekt Learning Brains financovaný z programu Erasmus+ (2025-1-ES01-KA220-VET-000351934) sa zameriava na vývoj a pilotné overenie integrovaných systémov vzdelávania na pracovisku pre priemyselnú rekvalifikáciu v partnerských krajinách. V rámci tohto úsilia táto správa predstavuje zistenia z národných fokusových skupín z každej partnerskej krajiny, podrobnú analýzu 15 nástrojov AI identifikovaných ako relevantné pre ciele projektu a jedenásť prípadových štúdií dokumentujúcich reálne implementácie AI, o ktoré sa podelili partnerské organizácie.

Nástroje boli vybrané tak, aby reprezentovali šírku súčasného prostredia vzdelávania s podporou AI – od etablovaných LMS platforiem s funkciami AI až po nastupujúce simulačné prostredia VR/AR, asistentov pre automatizáciu pracovných postupov a nástroje na tvorbu vizuálneho obsahu. Každý nástroj posúdili projektoví partneri pomocou štandardizovanej metodiky informačných kariet (factsheet), čím sa zabezpečila konzistentnosť hodnotenia v rámci celého portfólia.

Táto správa má päť častí: zistenia z národných fokusových skupín z každej partnerskej krajiny; analýzu 15 nástrojov AI po jednotlivých nástrojoch; porovnávaciu prehľadovú maticu; jedenásť prípadových štúdií dokumentujúcich reálne implementácie z partnerských organizácií; a závery a odporúčania, ktoré čerpajú zo všetkých troch línii výskumu.

Analýza jednotlivých nástrojov

Nasledujúce časti prinášajú podrobnú analýzu každého z 15 nástrojov AI hodnotených v tejto správe. Každá analýza má jednotnú štruktúru: prehľad nástroja, kľúčové silné a slabé stránky, technické informácie a celkové posúdenie vhodnosti pre priemyselné vzdelávanie na pracovisku.

1. TalentLMS

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Epignosis Learning Technologies	USA	https://www.talentlms.com/	Január 2026 (V6.13)

Kategórie nástroja: Generovanie obsahu | Analytika / predikcia | LMS/LXP s AI

Oblasti použitia: HR | IT | Firemné vzdelávanie / e-learning

Opis

TalentLMS je cloudový systém na riadenie vzdelávania pre firemné vzdelávanie a e-learning. Umožňuje organizáciám efektívne vytvárať, poskytovať a sledovať online kurzy, pričom ponúka funkcie s podporou AI, ako je preklad kurzov, AI Coach a sledovanie zručností.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Jednoducho použiteľná cloudová platforma s minimálnymi požiadavkami na nastavenie - Nástroje s podporou AI na tvorbu kurzov, preklad a personalizované vzdelávacie cesty - Rozsiahle integrácie s HR, CRM a nástrojmi na spoluprácu (Zoom, Teams) - Pokročilé reporty a analytika na sledovanie pokroku účastníkov vzdelávania	- Funkcie AI nemusia plne nahradiť dizajn výučby tvorený človekom - Možnosti prispôsobenia môžu byť v nižších cenových plánoch obmedzené - Niektoré pokročilé integrácie si vyžadujú technické znalosti alebo dodatočné nastavenie - Funkcie offline vzdelávania sú v porovnaní s plne lokálne (on-premise) prevádzkovanými LMS obmedzené

Technické informácie

Integrácia	Cloudový LMS s SSO (SAML 2.0, Okta, Google, LDAP), rozsiahle API, Zapier
Jazyky	40+ jazykov s prekladom s podporou AI

Posúdenie vhodnosti

Najvhodnejší pre organizácie, ktoré hľadajú škálovateľný a ľahko nasaditeľný LMS so solídnu tvorbou obsahu s pomocou AI a viacjazyčnou podporou. Ideálny pre tímy HR a vzdelávania a rozvoja (L&D) bez rozsiahlych technických zdrojov.

2. TalentCards

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Epignosis	USA (pôvodom z Grécka)	https://talentcards.com/	Priebežne (cloudový SaaS)

Kategórie nástroja: Mobilná platforma mikrovzdelávania (na báze kartičiek)

Oblasti použitia: HR | Výroba | Údržba | Kvalita | BOZP | Mäkké zručnosti | IT | Marketing

Opis

TalentCards je platforma mikrovzdelávania navrhnutá primárne pre mobilné zariadenia, ktorá poskytuje krátke školiace lekcie vo forme digitálnych kartičiek. Krátke lekcie obsahujú text, obrázky, videá a kvízy dostupné prostredníctvom aplikácie v smartfóne – vďaka čomu je vzdelávanie dostupné aj pre pracovníkov bez stáleho pracovného stola a pracovníkov v prvej línii.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Mobilné mikrovzdelávanie v krátkych, ľahko vstrebateľných formátoch kartičiek - Tvorba obsahu pomocou AI: automaticky generuje školiace kartičky, obrázky a kvízy na zadanú tému - Gamifikačné prvky (body, rebríčky) na zvýšenie zapojenia - Rozložené opakovanie (spaced repetition) zlepšuje uchovanie vedomostí - Offline prístup – obsah je možné stiahnuť a absolvovať bez internetu	- Štruktúra kartičiek nie je vhodná pre zložité alebo dlhé kurzy - Základné reporty a analytika v porovnaní s podnikovými LMS platformami - Obmedzené na jednoduché typy kvízov (napr. s výberom odpovede) - Správa rozsiahlych školiacich programov s mnohými vzdelávacími cestami môže byť náročná

Technické informácie

Integrácia	Integrácia s TalentLMS; verejné API; Zapier; SSO vo vyšších cenových plánoch
Jazyky	EN, ES, IT, DE, PT, FR, NL, SK, AR, JA, KO, TR, RU, SV a ďalšie

Posúdenie vhodnosti

Vynikajúci na vzdelávanie pracovníkov v prvej línii a pracovníkov bez stáleho pracovného stola, kde sú potrebné rýchle mikrolekcie dostupné v mobile. Mimoriadne účinný pri školeniach o dodržiavaní predpisov, zaškoľovaní nových zamestnancov a bezpečnostných inštrukciách v priemyselnom prostredí.

3. iSpring AI

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
iSpring Solutions Inc.	USA	https://www.ispringsolutions.com/	2025 (zavedené funkcie AI)

Kategórie nástroja: Generovanie obsahu | Chatbot/asistent | Tvorba kurzov s pomocou AI

Oblasti použitia: HR | Kvalita | BOZP | Mäkké zručnosti | IT | Všeobecný e-learning

Opis

iSpring Suite AI je nástroj na tvorbu kurzov s podporou AI, ktorý pomáha rýchlo a efektívne vytvárať e-learningový obsah. Dokáže generovať texty, kvízy, obrázky a preklady, čím pomáha dizajnérom výučby zefektívniť tvorbu kurzov, a je plne kompatibilný so štandardmi SCORM a xAPI.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Rýchla tvorba obsahu pre kurzy, kvízy a vizuály - Preklady a lokalizácia s pomocou AI vo viac ako 50 jazykoch - Bezproblémová integrácia s existujúcimi pracovnými postupmi v PowerPointe a s LMS platformami	- Neposkytuje adaptívne vzdelávanie ani personalizovanú spätnú väzbu pre študentov - Chýba funkcia konverzačného chatbota pre účastníkov vzdelávania - Analytika a predikcia výkonu nie sú riadené AI – dôraz je na obsahu, nie na hodnotení

Technické informácie

Integrácia	Integrácia s iSpring Learn LMS a platformami kompatibilnými so SCORM/xAPI; k dispozícii API
Jazyky	50+ jazykov vrátane EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA

Posúdenie vhodnosti

Ideálny pre dizajnérov výučby a tímy L&D, ktoré už používajú PowerPoint a potrebujú rýchlo vytvárať viacjazyčný e-learningový obsah. Neodporúča sa tam, kde je prioritou adaptívne vzdelávanie alebo analytika účastníkov vzdelávania.

4. AIDAR Solutions

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Aidar	Poľsko	https://aidarsolutions.com/	Neuvedené

Kategórie nástroja: Adaptívne vzdelávanie | Tréning vo VR/AR

Oblasti použitia: Výroba | Údržba | BOZP

Opis

AIDAR Solutions (Aidar.Skills) ponúka priemyselné tréningy vo VR/AR na mieru a vzdialené konzultácie. Komplexná 3D znalostná báza zabezpečuje kontinuitu procesov a uchovanie znalostí bez ohľadu na rotáciu zamestnancov, pričom nie sú potrebné žiadne znalosti programovania.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Nezávislosť od hardvéru – bez väzby na konkrétnych výrobcov headsetov VR/AR - Jednoduchá integrácia so systémami priemyselného internetu vecí (IIoT) - Bez programovania (no-code): školiace kurzy môžu vytvárať a upravovať samotní zákazníci - Podporuje vzdialené konzultácie popri tréningu vo VR/AR	- Informácie o cenách nie sú verejne dostupné, čo je pravdepodobne prekážkou pre menšie organizácie - Údaje v informačnej karte sú obmedzené – rozsah funkcií nie je úplne zdokumentovaný - Údaje o jazykovej podpore sú neúplné

Technické informácie

Integrácia	Možnosť integrácie s akýmikoľvek systémami priemyselného internetu vecí
Jazyky	EN, DE, PL a pravdepodobne ďalšie

Posúdenie vhodnosti

Vhodný pre priemyselné prostredie (výroba, údržba, bezpečnosť), ktoré si vyžaduje imerzívny tréning vo VR/AR nezávislý od hardvéru s pripojením na IIoT. Najvhodnejší pre stredné až veľké priemyselné podniky.

5. Uizard

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Tony Beltramelli, Henrik Haugbølle, Ioannis Sintos, Florian van Schreven	Dánsko	https://uizard.io/	2025

Kategórie nástroja: Generovanie obsahu | Adaptívne vzdelávanie | Tréning interaktívneho dizajnu

Oblasti použitia: HR | Mäkké zručnosti | IT | Marketing | Tréning interaktívneho dizajnu

Opis

Uizard je dizajnerská platforma s podporou AI, ktorá zamestnancom umožňuje učiť sa dizajn UI/UX tvorbou reálnych projektov v praktickom prostredí. Návrhy AI sa prispôbujú vstupom používateľa počas tvorby drôtených modelov (wireframov), prototypov a interaktívnych rozhraní.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Praktické, projektovo orientované vzdelávanie priamo pri práci - Návrhy riadené AI, ktoré sa v reálnom čase prispôbujú krokom používateľa - Podporuje rýchle osvojenie zručností v oblasti UI/UX a digitálneho dizajnu - Na začiatok nie sú potrebné žiadne predchádzajúce technické znalosti	- Zameraný výlučne na zručnosti súvisiace s dizajnom – nie je to všeobecná vzdelávacia platforma - Obmedzené mechanizmy formálneho hodnotenia alebo spätnej väzby - Nie je plnohodnotným LMS ani platformou pre štruktúrované kurzy - Osvojenie pokročilých funkcií môže byť pre nových používateľov náročnejšie

Technické informácie

Integrácia	Integrácie cez API; možnosť vloženia do webových stránok alebo interných systémov; obmedzená natívna podpora LMS/LXP
Jazyky	EN, SK, ES, DE, IT, PT a ďalšie v závislosti od modelu AI

Posúdenie vhodnosti

Najvhodnejší pre IT, marketingové a dizajnerské tímy, ktoré chcú prakticky rozvíjať zručnosti v oblasti UI/UX priamo pri práci. Nie je vhodný ako samostatný vzdelávací systém pre priemyselné prostredie alebo oblasť dodržiavania predpisov.

6. Disco

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Candice Faktor & Chris Sukornyk	Kanada	https://www.disco.co/	December 2025

Kategórie nástroja: Generovanie obsahu | Adaptívne vzdelávanie | Analytika / predikcia | LMS/LXP s AI

Oblasti použitia: HR | IT | Vzdelávanie a rozvoj | Zapájanie komunity

Opis

Disco je vzdelávacia a komunitná platforma s podporou AI, ktorá v jednom prostredí spája správu kurzov, vzdelávanie v kohortách a zapájanie komunity. AI pomáha s generovaním obsahu, personalizovanými vzdelávacími cestami a automatizovanými pracovnými postupmi a dopĺňa ju analytika na sledovanie pokroku účastníkov vzdelávania.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Tvorba obsahu s pomocou AI a personalizované vzdelávacie cesty - Prepojenie vzdelávania a zapájania komunity v jednej platforme - Pokročilá analytika na sledovanie pokroku a zapojenia - Flexibilita pre samostatné štúdium vlastným tempom aj vzdelávanie v kohortách	- Personalizácia pomocou AI nemusí plne nahradiť dizajn výučby tvorený človekom - Pokročilé funkcie si môžu vyžadovať predplatné a technické nastavenie - Obmedzené možnosti offline vzdelávania - Platforma je optimalizovaná predovšetkým pre obsah v angličtine

Technické informácie

Integrácia	Cloudový LMS/LXP s SSO (OAuth, SAML), prístup cez API, Slack, Zoom, Teams, Google Workspace
Jazyky	Primárne rozhranie v EN; podporovaný viacjazyčný obsah; k dispozícii preklad s pomocou AI

Posúdenie vhodnosti

Vhodný pre profesijné vzdelávacie komunity, kohortové programy a organizácie zamerané na zdieľanie znalostí. Menej vhodný na vzdelávanie v priemysle alebo pracovníkov v prvej línii pre obmedzenú podporu offline režimu.

7. Augmentir

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Augmentir, Inc.	USA	https://www.augmentir.com/	Február 2026

Kategórie nástroja: Generovanie obsahu | Adaptívne vzdelávanie | Chatbot/asistent | Analytika / predikcia | Hodnotenie / spätná väzba | Tréning vo VR/AR

Oblasti použitia: HR | Výroba | Údržba | Kvalita

Opis

Augmentir je platforma pre prepojených pracovníkov (connected worker) postavená od základu na AI, navrhnutá pre priemyselné prostredie vrátane výroby, servisu v teréne, prevádzky, údržby a kvality. Digitalizuje a optimalizuje celý životný cyklus pracovníka v prvej línii – od zaškolenia a vzdelávania až po podporu pri úlohách v reálnom čase a neustále zlepšovanie – pomocou generatívnej AI (Augie) a priemyselných agentov AI vytváraných bez programovania.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Spája generatívnu a agentickú AI pre autonómnú podporu pracovníkov v prvej línii s ohľadom na kontext - Podporuje imerzívne navádzanie v AR a spoluprácu s expertmi v reálnom čase - Pokrýva celý životný cyklus pracovníka: vzdelávanie, bezpečnosť, inšpekcie, kvalitu, prevádzku, zaškolenie - Nástroj bez programovania (no-code) umožňuje firmám vytvárať vlastných priemyselných agentov AI bez vývojárskych znalostí - Konvertuje dokumenty Word, Excel, PDF, obrázky a videá na inteligentné kontrolné zoznamy, štandardné pracovné postupy (SOP) a pracovné inštrukcie	- Funkcie AI a spolupráce vyžadujú pripojenie na internet (obmedzený offline režim) - Bohatá funkcionálnosť si môže vyžadovať riadenie zmien v organizáciách, ktoré so systémami pre prepojených pracovníkov ešte nemajú skúsenosti - Integrácie s podnikovými systémami si môžu vyžadovať zapojenie IT oddelenia

Technické informácie

Integrácia	Integrácia s ERP, CMMS, QMS, MES, LMS, CRM prostredníctvom konektorov a API
Jazyky	V informačnej karte neuvedené

Posúdenie vhodnosti

Dôrazne odporúčaný pre výrobné organizácie, organizácie údržby a servisu v teréne, ktoré hľadajú komplexnú platformu pre prepojených pracovníkov s podporou AI. Jedno z najúplnejších riešení pre priemyselné vzdelávanie v tejto správe.

8. FlowHunt

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
QualityUnit – Viktor Zeman	Slovensko	https://www.flowhunt.io/	Jeseň 2025

Kategórie nástroja: Generovanie obsahu | Adaptívne vzdelávanie | Chatbot/asistent | Automatizácia pracovných postupov s AI / platforma agentov AI

Oblasti použitia: HR | Údržba | Kvalita | BOZP | Mäkké zručnosti | IT | Marketing | Zákaznícka podpora / riadenie znalostí

Opis

FlowHunt je platforma s podporou AI na tvorbu vlastných chatbotov, agentov AI a automatizovaných pracovných postupov bez rozsiahleho programovania. Prepája veľké jazykové modely s vlastnými zdrojmi údajov na generovanie obsahu, odpovedanie na otázky a automatizáciu podnikových procesov. Vizualný editor ju sprístupňuje technickým aj netechnickým používateľom.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Používateľsky prívetivý vizuálny editor pracovných postupov dostupný aj netechnickým používateľom - Silné prepojenie modelov AI s vlastnými znalostnými bázami - Flexibilné možnosti použitia: chatboty, automatizácia, generovanie obsahu - Prístup bez programovania / s minimom programovania (no-code/low-code) vhodný pre firmy všetkých veľkostí	- Nie je to špecializovaný LMS – chýbajú zabudované funkcie na správu kurzov - Obmedzená zabudovaná analytika a sledovanie výkonu - Vyžaduje počiatočné nastavenie a porozumenie pracovným postupom - Pokročilé prípady použitia si stále môžu vyžadovať technické znalosti

Technické informácie

Integrácia	Integrácie s externými nástrojmi cez API; Slack; možnosť vloženia do webových stránok/interných systémov; obmedzená natívna podpora LMS/LXP
Jazyky	EN, SK, ES, DE, IT, PT a ďalšie v závislosti od modelu AI

Posúdenie vhodnosti

Vynikajúci pre organizácie, ktoré chcú vybudovať interné znalostné bázy s AI, automatizovaných chatbotov na zaškoloňovanie alebo vlastných asistentov na odpovedanie na otázky súvisiace so vzdelávaním. Nie je samostatným LMS, ale silným doplnkom existujúcej vzdelávacej infraštruktúry.

9. NotebookLM

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Google	Spojené štáty americké	https://notebooklm.google/	2026

Kategórie nástroja: Generovanie obsahu | Adaptívne vzdelávanie | LMS/LXP s AI

Oblasti použitia: Mäkké zručnosti | Marketing

Opis

NotebookLM (predtým NotebookKLM) je nástroj spoločnosti Google s podporou AI na výskum a tvorbu poznámok. Funguje ako „inteligentný zápisník“ – analyzuje nahrané dokumenty (PDF, články, videá) a pomáha používateľom sumarizovať a pochopiť informácie a pretvárať ich na poznámky, myšlienkové mapy, podcasty alebo prezentácie.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Pracuje výlučne s dokumentmi nahranými používateľom, čo zvyšuje presnosť a spoľahlivosť - Výkonná sumarizácia a syntéza veľkého objemu dokumentov - Viacero výstupných formátov: podcasty, videá, diagramy, snímky prezentácií, kartičky - Integrácia s Google Docs, Drive a nástrojmi Workspace	- Obmedzený na poskytnuté zdroje – nie je vhodný na otvorené skúmanie - Kvalita výsledkov výrazne závisí od kvality nahraných dokumentov - Niektoré funkcie sa stále vyvíjajú a môžu sa často meniť - Pokročilé funkcie vyžadujú platené plány

Technické informácie

Integrácia	Integrácia s LMS, API; vyžaduje účet Google
Jazyky	Jazyk prepojeného účtu Google

Posúdenie vhodnosti

Ideálny pre znalostných pracovníkov, výskumníkov a tímy L&D, ktorí potrebujú rýchlo zhrnúť a znovu využiť veľké množstvo existujúcich dokumentov ako vzdelávacie materiály. Menej vhodný na vzdelávanie pracovníkov v prvej línii v priemysle.

10. AutoVRse

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
AutoVRse	India	https://www.autovrse.com/	Neuvedené

Kategórie nástroja: Tréning vo VR/AR

Oblasti použitia: Výroba | Údržba | BOZP

Opis

AutoVRse je tréningové prostredie vo VR rozšírené o AI, ktoré poskytuje digitálne simulácie výrobných zariadení na rozvoj priemyselných zručností. Ponúka adaptívnu analytiku výkonu účastníkov tréningu a vysoko realistické simulácie technických úloh.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Vysoko realistické simulácie priemyselných zariadení pre realistický nácvik zručností - Adaptívna analytika výkonu jednotlivých účastníkov tréningu počas simulácií - Podporuje xAPI na podrobné spätné odosielanie údajov o výkone do LMS - Podpora SSO (SAML 2.0, Azure AD, Okta) a RESTful API pre integráciu s BI/HR systémami	- Údaje o slabých stránkach/obmedzeniach sú v informačnej karte nedostatočne rozpracované - Vyžaduje investíciu do hardvéru VR - Jazyková podpora obmedzená na angličtinu - Obmedzené informácie o cenách a podpore

Technické informácie

Integrácia	xAPI (integrácia s LRS/LMS), SSO (SAML 2.0, Azure AD, Okta), RESTful API
Jazyky	EN

Posúdenie vhodnosti

Veľmi vhodný pre výrobné a priemyselné podniky, ktoré hľadajú imerzívny bezpečnostný tréning a nácvik zručností vo VR založený na údajoch. Mimoriadne účinný pri tréningu práce na montážnej linke, obsluhy CNC strojov a bezpečnostných postupov.

11. 3spin Learning

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
3spin Learning GmbH & Co. KG	Nemecko	https://www.3spin-learning.com/	December 2025 (aktualizované každé 4 mesiace)

Kategórie nástroja: Generovanie obsahu | Adaptívne vzdelávanie | Hodnotenie / spätná väzba | Tréning vo VR/AR

Oblasti použitia: HR | BOZP | Mäkké zručnosti

Opis

3spin Learning je platforma na tréning vo VR/AR, ktorá spája imerzívne simulácie s interaktivitou s podporou AI. Umožňuje organizáciám bez programovania vytvárať vlastné tréningové scenáre pre mäkké zručnosti, zákaznícky servis a bezpečnosť a podporuje headsety VR, stolové počítače aj mobilné zariadenia.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Imerzívne simulácie VR/AR pre realistické tréningové scenáre - Tvorba obsahu bez programovania pre rýchle nasadenie naprieč tímami - Spätná väzba s podporou AI a interaktívne scenáre hrania rolí - Škálovateľnosť pre zaškoľovanie a rozvoj zručností na úrovni veľkých podnikov	- Zameraný predovšetkým na VR/AR – nie je plnohodnotným LMS riešením - Pre plný imerzívny zážitok vyžaduje kompatibilný hardvér - Časté aktualizácie si môžu vyžadovať revízie obsahu - Obmedzené funkcie adaptívneho vzdelávania v porovnaní so špecializovanými vzdelávacími platformami s AI

Technické informácie

Integrácia	SSO a API na integráciu s existujúcimi LMS/LXP platformami; podporuje podnikové reporty a sledovanie pokroku
Jazyky	Predovšetkým angličtina (EN)

Posúdenie vhodnosti

Vhodný pre podnikové HR a tréning mäkkých zručností tam, kde sú žiaduce imerzívne zážitky vo VR založené na scenároch. Plnohodnotný LMS skôr dopĺňa, než nahrádza.

12. Docebo

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Docebo Inc.	Taliansko / Kanada	https://www.docebo.com/	Marec 2026

Kategórie nástroja: Adaptívne vzdelávanie | Chatbot/asistent | Analytika / predikcia | LMS/LXP s AI | Vzdelávacie cesty s pomocou AI

Oblasti použitia: HR | Kvalita | BOZP | Mäkké zručnosti | IT | Všeobecný e-learning

Opis

Docebo je LMS/LXP platforma s podporou AI, ktorá poskytuje personalizované a adaptívne vzdelávacie zážitky. Jej AI odporúča kurzy, generuje vzdelávacie cesty a poskytuje prediktívnu analytiku zapojenia a výkonu účastníkov vzdelávania, pričom AI asistent pomáha študentom a uľahčuje orientáciu v obsahu.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Adaptívne vzdelávanie s odporúčaniami kurzov riadenými AI - Prediktívna analytika a prehľady o zapojení a výkone účastníkov vzdelávania - AI asistent na usmerňovanie, podporu a vyhľadávanie obsahu - Komplexná funkcionálna LMS/LXP s kompatibilitou SCORM/xAPI	- Obmedzené generovanie obsahu v porovnaní so špecializovanými autorskými nástrojmi, ako je iSpring AI - Žiadne natívne možnosti tréningu vo VR/AR - Automatizované hodnotenie a spätná väzba sú čiastočne podporované AI, ale nie plne autonómne

Technické informácie

Integrácia	SSO, SCORM/xAPI/Tin Can, API pre HR systémy, knižnice obsahu a podnikové platformy
Jazyky	EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA a ďalšie

Posúdenie vhodnosti

Silná voľba podnikového LMS pre organizácie, ktoré uprednostňujú adaptívne vzdelávacie zážitky založené na údajoch s robustnou personalizáciou pomocou AI. Najvhodnejší pre administratívnych a znalostných pracovníkov.

13. Virti

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Virti	Neuvedené	https://www.virti.com/	Neuvedené

Kategórie nástroja: Tréning vo VR/AR | Hodnotenie / spätná väzba

Oblasti použitia: Mäkké zručnosti | BOZP

Opis

Virti je platforma pre AI a simulácie, ktorá poskytuje tréning prevádzkových a komunikačných zručností založený na scenároch. Ponúka simulácie hrania rolí s AI a automatizovanú spätnú väzbu na výkon účastníkov vzdelávania, dostupné cez headsety VR aj na stolovom počítači.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
• Simulácie hrania rolí riadené AI na tréning mäkkých a komunikačných zručností • Automatizovaná spätná väzba na výkon účastníkov vzdelávania • Dostupný na stolovom počítači – na základné použitie nevyžaduje hardvér VR • Prístup založený na scenároch podporuje zážitkové učenie	• Plný imerzívny zážitok vyžaduje headsety VR • Informácie v informačnej karte sú obmedzené – podrobná dokumentácia funkcií nie je k dispozícii • Krajina pôvodu a harmonogram aktualizácií nie sú uvedené • Jazyková podpora obmedzená na angličtinu

Technické informácie

Integrácia	Navrhnutý na integráciu s HR reportingovými systémami; mechanizmy automatizovanej spätnej väzby
Jazyky	EN

Posúdenie vhodnosti

Vhodný pre organizácie, ktoré chcú rozvíjať mäkké zručnosti, komunikáciu a bezpečné správanie prostredníctvom pútavých simulácií s podporou AI. Dobre funguje popri širšom LMS.

14. Dataiku DSS

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Dataiku	USA (založené vo Francúzsku)	https://www.dataiku.com/	Dataiku 14 (marec 2026)

Kategórie nástroja: Chatbot/asistent (AI asistenti a agenti) | Analytika / predikcia | LMS/LXP s AI (Dataiku Academy) | Orchestrácia a správa AI v podniku

Oblasti použitia: HR | Výroba | Údržba | Kvalita | Mäkké zručnosti | IT | Marketing | Financie | Prírodné vedy (life sciences) | Maloobchod

Opis

Dataiku DSS (Data Science Studio) je centralizovaná platforma pre spoluprácu dátových odborníkov na návrh, nasadenie a správu aplikácií AI, strojového učenia a analytiky vo veľkom rozsahu. Zahŕňa LLM Mesh pre generatívnu AI nezávislú od dodávateľa, robustnú správu (certifikát ISO 27001) a Dataiku Academy na interné vzdelávanie.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Komplexná (end-to-end) orchestrácia AI od prípravy údajov až po MLOps - LLM Mesh na integráciu viacerých poskytovateľov AI/LLM nezávisle od dodávateľa - Robustná zabudovaná správa s certifikátom ISO 27001 - Široká použiteľnosť naprieč oddeleniami: HR, výroba, údržba, kvalita, IT, marketing, financie	- Vysoké nároky na zdroje (minimálne 32 GB RAM pre server; Linux x86-64) - Zložitosť si môže vyžadovať špecializované školenie zamestnancov - Vhodný predovšetkým pre dátové tímy – pre netechnických používateľov náročné osvojenie

Technické informácie

Integrácia	Python a REST API; AWS, Azure, GCP, Snowflake, Databricks
Jazyky	Rozhranie predovšetkým v EN; programovanie v jazykoch Python, R, SQL, Scala, Julia

Posúdenie vhodnosti

Najvhodnejší pre veľké podniky so samostatnými tímami dátovej vedy, ktoré hľadajú jednotnú platformu na správu AI a analytiky. Nie je navrhnutý ako primárny nástroj na vzdelávanie a rozvoj (L&D), ale je výkonný pre organizácie, ktoré budujú analytiku vzdelávania riadenú AI.

15. Napkin AI

Dodávateľ / vývojár	Krajina	Webová stránka	Posledná aktualizácia
Napkin	USA, Francúzsko a India	https://www.napkin.ai/	Neuvedené

Kategórie nástroja: Generovanie obsahu | Adaptívne vzdelávanie

Oblasti použitia: Mäkké zručnosti | Marketing

Opis

Napkin AI je platforma na tvorbu vizuálov s podporou AI, ktorá premieňa obyčajný text na profesionálne vizuály, ako sú diagramy, infografiky, grafy, myšlienkové mapy a vývojové diagramy. Používatelia vložia text a Napkin vygeneruje zodpovedajúcu grafiku – bez potreby dizajnerských zručností či zložitých promptov.

Kľúčové silné stránky	Slabé stránky / obmedzenia
- Nevyžaduje skúsenosti s dizajnom ani znalosti tvorby promptov (prompt engineering) - Výrazná úspora času – úlohy, ktoré bežne trvajú hodiny, sú hotové za menej ako minútu - Široká škála typov vizuálnych výstupov: vývojové diagramy, pojmové mapy, infografiky, časové osi - K dispozícii API, ktoré umožňuje vývojárom integrovať generovanie vizuálov do externých pracovných postupov - K dispozícii bezplatný plán (s obmedzeniami)	- Rozhranie je dostupné iba v angličtine - Bezplatný plán má týždenné limity kreditov (napr. 500 kreditov týždenne) - Žiadne zabudované úpravy na mobile ani offline režim - Nie je samostatnou vzdelávacou platformou

Technické informácie

Integrácia	K dispozícii API na integráciu do externých pracovných postupov
Jazyky	Rozhranie v EN; výstupný obsah môže byť vo viacerých jazykoch

Posúdenie vhodnosti

Vynikajúci doplnkový nástroj pre dizajnérov výučby a tímy L&D, ktoré potrebujú rýchlo vytvárať vizuálne vzdelávacie materiály. Sám osebe nie je vzdelávacou platformou, ale je veľmi účinný pri tvorbe podporných vizuálov a školiacej dokumentácie.

Porovnávací prehľad

Nasledujúca tabuľka poskytuje súhrnný porovnávací prehľad všetkých 15 nástrojov podľa kľúčových hodnotiacich kritérií. Táto matica má pomôcť osobám s rozhodovacou právomocou rýchlo identifikovať nástroje najvhodnejšie pre konkrétne potreby organizácie a kontexty priemyselného vzdelávania.

Názov nástroja	Kategória	Adaptívne vzdelávanie	VR/AR	Analytika	Integrácia	Jazyky	Vhodnosť pre priemysel
TalentLMS	LMS/LXP s AI	Čiastočne	Nie	Áno	Vysoká	40+	Stredná
TalentCards	Mobilné mikrovzdelávanie	Nie	Nie	Základná	Stredná	30+	Vysoká
iSpring AI	Tvorba kurzov	Nie	Nie	Nie	Stredná	50+	Stredná
AIDAR Solutions	Tréning vo VR/AR	Čiastočne	Áno	Nie	IIoT	EN/DE/PL	Vysoká
Uizard	Tréning dizajnu	Čiastočne	Nie	Nie	Nízka	Viacjazyčný	Nízka
Disco	LMS/LXP + komunita	Áno	Nie	Áno	Stredná	EN+	Nízka
Augmentir	Platforma pre prepojených pracovníkov	Áno	Áno	Áno	Vysoká	N/S	Veľmi vysoká
FlowHunt	Pracovné postupy s AI / chatbot	Áno	Nie	Obmedzená	Stredná	EN/SK/+	Stredná
NotebookLM	AI na výskum a poznámky	Čiastočne	Nie	Nie	Google	Viacjazyčný	Nízka
AutoVRse	Tréning vo VR/AR	Áno	Áno	Áno	xAPI/API	EN	Veľmi vysoká
3spin Learning	Tréning vo VR/AR	Čiastočne	Áno	Čiastočne	Stredná	EN	Vysoká
Docebo	LMS/LXP s AI	Áno	Nie	Áno	Vysoká	Viacjazyčný	Stredná
Virti	VR/AR + hodnotenie	Nie	Áno	Čiastočne	HR systémy	EN	Stredná
Dataiku DSS	Orchestrácia AI/ML	Nie	Nie	Áno	Veľmi vysoká	EN	Vysoká (dátové tímy)
Napkin AI	Tvorba vizuálneho obsahu	Nie	Nie	Nie	API	Rozhranie EN / výstup viacjazyčný	Nízka (podporný nástroj)

Poznámky: N/S = neuvedené. Vhodnosť pre priemysel vyjadruje mieru vhodnosti nástroja špecificky pre vzdelávanie pracovníkov v prvej línii, vo výrobe, údržbe alebo v oblasti bezpečnosti.

Správy z národných fokusových skupín

Pred hodnotením nástrojov a prípadovými štúdiami zrealizoval každý projektový partner národnú fokusovú skupinu s firmami, školiteľmi, zástupcami HR a expertmi na AI/digitalizáciu s cieľom preskúmať súčasné využívanie AI vo vzdelávaní na pracovisku, vnímané prínosy a prekážky a očakávania od vzdelávacieho programu a súboru nástrojov Learning Brains. Zistenia sú prezentované podľa partnerských krajín: Španielsko (FVEM), Portugalsko (SPIN), Taliansko (SIAM), Rakúsko (Room466) a Slovensko (SBA).

Španielsko (FVEM)

Partner	Krajina	Dátum fokusovej skupiny	Účastníci
FVEM	Španielsko	28. mája 2026	16 účastníkov (osobne, 1,5 hodiny)

Moderátori: Joseba Sainz de Baranda (FVEM), Aitor Manterola (WAK), Eduardo Rico (CODECONTRACT)

Formát: Osobné stretnutie v priestoroch FVEM v trvaní 1,5 hodiny: úvodná prezentácia, po ktorej nasledovala otvorená interaktívna skupinová diskusia; realizované v rámci grantovej schémy „Kit Digital“.

Profil účastníkov: Zástupcovia HR (2), manažéri vzdelávania/škoolitelia (2), zástupcovia priemyselných podnikov (7 – inžinierstvo, kvalita, prevádzka, predaj, financie), experti na AI/digitalizáciu (2), ďalší zástupcovia FVEM/Media Creativa (3).

Súčasná prax vzdelávania na pracovisku

Situácia vo firmách kovospracujúceho sektora je veľmi rôznorodá: niektoré (automobilový a letecký priemysel) majú dostatok zdrojov, zatiaľ čo iné zaostávajú aj v základnej digitalizácii. Vzdelávanie je často ťažké evidovať a auditovať. Jedna inovatívna prax využíva údaje o celkovej efektívnosti zariadení (OEE) a výkonnosti závodu na zaznamenávanie neštandardného produktívneho času – keď operátor pracuje, ale nedosahuje normu, a to bez poruchy alebo nedostatku materiálu – ako hodín neformálneho vzdelávania na pracovisku. Matice zručností sa bežne používajú na priradenie vzdelávacích profilov k požiadavkám projektov alebo ponúk.

Povedomie o nástrojoch AI a ich využívanie

Rastie neorganizované zavádzanie AI zdola nahor, poháňané iniciatívou jednotlivcov (ChatGPT, Microsoft Copilot), často bez oficiálneho dohľadu firmy; firemné licencované verzie sú niekedy vnímané ako menej schopné než otvorené verzie používané súkromne. AI sa už neformálne využíva na sumarizáciu zmlúv, triedenie faktúr a interpretáciu predpisov či e-mailov.

Vnímané prínosy a príležitosti

AI je vnímaná ako podporný asistent, ktorý pomáha rozhodovať a navrhovať, preberá opakujúce sa úlohy a zároveň ponecháva kontrolu v rukách ľudí. Medzi identifikované príležitosti patria virtuálni asistenti na zaškoloňovanie a dynamickú správu matice zručností, rozpoznávanie obrazu na triedenie faktúr alebo dodacích listov a finančné simulácie kombinujúce mzdové, personálne a prevádzkové údaje.

Prekážky, riziká a organizačné obmedzenia

Najväčšou prekážkou pre manažérov v priemysle je nedostatok času. Existujú silné kultúrne a emocionálne bariéry: operátori sa obávajú straty zamestnania a stredný manažment sa obáva odhalenia vlastných medzier v digitálnych znalostiach. Veľkým rizikom je sklon AI generovať nepravdivé informácie v kritickom prostredí – jeden nástroj si pre kotlársku firmu vymyslel neexistujúci farebný kód. Obavy o kybernetickú bezpečnosť a dôvernosť údajov klientov podnecujú diskusiu o prechode z verejného cloudu na lokálne servery.

Potreby a očakávania v oblasti vzdelávacích nástrojov založených na AI

Firmy potrebujú okamžité zlepšenia s vysokým dopadom a rýchlou, viditeľnou návratnosťou investícií, ako aj konkrétne nástroje a pragmatické poradenstvo bez zbytočnej zložitosti. Základným očakávaním je, že interné postupy musia byť pred zavedením automatizácie dobre štruktúrované a stabilizované, aby sa existujúce neefektívnosti nezosilnili do ešte zložitejšej formy neporiadku.

Identifikované osvedčené postupy

Automatizované párovanie faktúr prepojené so systémami ERP; evidencia neštandardného produktívneho času ako hodín technického vzdelávania na pracovisku na základe údajov zo strojov; a využívanie interných/uzavretých modelov AI na zabránenie úniku informácií a ochranu dohôd o mlčanlivosti.

Kľúčové zistenia	Odporúčania pre Learning Brains
- AI by mala pôsobiť ako podporný asistent, nie ako náhrada ľudského úsudku – na odhalenie nesprávnych technických výstupov je potrebný nepretržitý dohľad. - Stabilita procesov musí predchádzať automatizácii; automatizácia nestabilných pracovných postupov iba znásobuje neporiadok. - Obavy o ochranu súkromia podnecujú diskusiu o lokálnych serveroch a uzavretých ekosystémoch pre citlivé priemyselné údaje. - Výrazný nedostatok času znamená, že prvé prípady použitia AI musia priniesť rýchlu a viditeľnú návratnosť investícií (ROI). - Neregulované zavádzanie „tieňovej AI“ (Shadow AI) zamestnancami vytvára naliehavú potrebu pravidiel správy a používania. - Zavádzanie čelí dvojitej psychologickej bariére: strachu operátorov zo straty zamestnania a strachu manažmentu z odhalenia medzier v zručnostiach.	- Vo vzdelávacom obsahu prezentovať AI výlučne ako „kopilota“, aby sa zmiernil strach z nahradenia. - Uprednostniť jednoduché nástroje AI, ktoré prinášajú rýchlu a viditeľnú úsporu času („rýchle víťazstvá“). - Učiť princíp „najprv proces, potom automatizácia“ – pred nasadením AI stabilizovať pracovné postupy. - Vzhľadom na riziká tieňovej AI zdôrazňovať ochranu údajov, správu a bezpečné experimentovanie. - Súbor nástrojov by mal obsahovať šablóny/kontrolné zoznamy pripravené na použitie a usmernenia pre bezpečné nasadenie AI na lokálnych serveroch.

Portugalsko (SPIN)

Partner	Krajina	Dátum fokusovej skupiny	Účastníci
SPIN	Portugalsko	9. júna 2026	6 účastníkov (osobne, cca 90 minút)

Moderátori: Sara Ferreira, Mafalda Costa

Formát: Osobné stretnutie na obecnom úrade v Lavradas, cca 90 minút, otvorené prezentáciou projektu Learning Brains, po ktorej nasledovala moderovaná diskusia; so súhlasom účastníkov bol zaznamenaný zvukový záznam, vyhotovené fotografie a podpísaná prezenčná listina.

Profil účastníkov: Zástupcovia HR (1), zástupcovia priemyselných podnikov (4 – spracovanie dreva, žula, hliník, odevy/obuv, stavebníctvo), iní (1).

Súčasná prax vzdelávania na pracovisku

Vzdelávanie je prevažne praktické a prebieha na pracovisku, pričom sa opiera o interný prenos znalostí od skúsených zamestnancov k nováčikom; externí škoolitelia sa využívajú pri zaškoľovaní alebo pre špecializované potreby. Niektoré firmy využívajú online platformy pre témy kybernetickej bezpečnosti, manažmentu alebo udržateľnosti, hoci najčastejšími oblasťami zostávajú IT a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Medzi hlavné výzvy patrí obmedzený praktický význam, opakujúci sa obsah a časové obmedzenia, keďže vzdelávanie často prebieha mimo pracovného času.

Povedomie o nástrojoch AI a ich využívanie

Všetci účastníci poznajú nástroje AI, pričom zďaleka najpoužívanejší je ChatGPT, nasledovaný Microsoft Copilot a Google Gemini. Jedna firma vyvinula interné riešenie AI prispôsobené vlastným jazykovým a komunikačným potrebám. Súčasný využitie sa týka najmä administratívnych a komunikačných úloh – prekladu, písania e-mailov a zlepšovania písaných textov –, hoci obavy o dôvernosť údajov širšie využitie obmedzujú.

Vnímané prínosy a príležitosti

Hlavným uvádzaným prínosom je automatizácia rutinných úloh a z toho vyplývajúca úspora času. AI je vnímaná ako mimoriadne cenná pre malé firmy, ktorým chýbajú vyčlenené zdroje, napríklad pri správe sociálnych sietí. Platené verzie sú cenené pri podpore programovania, analýze údajov a generovaní obsahu. Celkovo je AI vnímaná ako prostriedok na zvýšenie produktivity, zlepšenie vzdelávania a prístupu k znalostiam pre MSP s obmedzenými zdrojmi.

Prekážky, riziká a organizačné obmedzenia

Náklady patria k najvýznamnejším prekážkam pre MSP, a to tak na predplatné nástrojov, ako aj na školenie zamestnancov. Výrazné sú obavy o súkromie a bezpečnosť údajov, ako aj obavy, že prílišné spoliehanie sa na AI by mohlo oslabiť kritické myslenie zamestnancov. Nerovnomerné osvojovanie si AI medzi zamestnancami vytvára rozdiely v pracovnom zaťažení a rastúce očakávania okamžitých výsledkov môžu znižovať trpezlivosť s bežnými pracovnými procesmi.

Potreby a očakávania v oblasti vzdelávacích nástrojov založených na AI

Účastníci chcú praktické a dostupné usmernenia a finančnú podporu pre MSP na prístup k plateným nástrojom a financovanie vzdelávania. Existuje jasná potreba motivovať zamestnancov a znižovať odpor voči zmenám, ako aj školenia v tvorbe promptov (prompt engineering) prispôbujúce konkrétnym pracovným pozíciám. Interaktívne formáty založené na diskusiách s reálnymi prípadovými štúdiami sú jednoznačne uprednostňované pred statickým obsahom.

Identifikované osvedčené postupy

Využívanie ChatGPT, Copilot a Gemini na komunikáciu, preklad a zlepšovanie obsahu a vlastný interný systém AI jednej firmy prispôsobený jej organizačnému jazyku a potrebám.

Kľúčové zistenia	Odporúčania pre Learning Brains
- Vzdelávanie na pracovisku prostredníctvom skúsených zamestnancov zostáva dominantné; externí škoolitelia sa využívajú najmä pri zaškoľovaní alebo pre špecializované potreby. - Účinnosť vzdelávania obmedzuje opakujúci sa obsah, nízky praktický význam a časové obmedzenia. - ChatGPT je najrozšírenejším nástrojom AI, nasleduje Copilot a Gemini. - Súčasnú využívanie AI sa sústreďuje na administratívne a komunikačné úlohy. - Náklady sú popri obavách o ochranu údajov a spoľahlivosť hlavnou prekážkou zavádzania AI v MSP. - Opakovane sa objavuje obava z prílišného spoliehania sa na AI a straty schopnosti kritického myslenia.	- Navrhnuť vzdelávací program pre rôzne úrovne digitálnych kompetencií, počnúc základnými pojmami. - Moduly by mali byť flexibilné, stručné a ľahko začleniteľné do pracovného režimu MSP. - Uprednostniť praktické aplikácie: tvorbu promptov, prípady použitia v komunikácii/administratíve, ochranu údajov a rozpoznávanie halucinácií AI. - Súbor nástrojov by mal obsahovať komentovaný katalóg nástrojov AI, knižnice promptov podľa pracovných pozícií, kontrolné zoznamy na overovanie výstupov a prípadové štúdie/časté otázky (FAQ) pre MSP.

Taliansko (SIAV)

Partner	Krajina	Dátum fokusovej skupiny	Účastníci
Confindustria Veneto SIAV	Taliansko	25. júna 2026	11 účastníkov + 2 moderátori (online)

Moderátori: Martina Panzolato, Elisabetta De Checchi

Formát: Online stretnutie cez Zoom s interaktívnymi aktivitami v aplikácii Mentimeter; stretnutie bolo nahrávané, pričom ako podporné podklady slúžili ručne písané poznámky a obrazovky z Mentimetra.

Profil účastníkov: Zástupcovia HR (1), manažéri vzdelávania/firemní škoolitelia (4), zástupcovia priemyselných podnikov (1), experti na AI/digitalizáciu (2), iní – manažéri programov/projektov (3).

Súčasná prax vzdelávania na pracovisku

Prezenčné zážitkové vzdelávanie je jednoznačne uprednostňované pred online prístupmi, a to pri zaškoľovaní (prezenčné vzdelávanie na pracovisku, tieňovanie) aj pri zvyšovaní kvalifikácie (prezenčné školenia, workshopy, webináre). Nástroje s podporou AI, ako sú chatboty, zatiaľ zohrávajú len okrajovú úlohu, čo naznačuje, že AI je vnímaná skôr ako doplnok, a nie náhrada vzdelávania zameraného na človeka.

Povedomie o nástrojoch AI a ich využívanie

Úvodné cvičenie so slovnými asociáciami najsilnejšie spájalo AI s pojmami „rýchlosť“, „sila“ a „pomoc“. AI je vnímaná ako pomôcka na overovanie faktov a spôsob, ako zachytiť a usporiadať firemné know-how, čo je mimoriadne cenné pre prenos znalostí vzhľadom na riziko, ktorému menšie organizácie čelia v dôsledku fluktuácie zamestnancov. Nálada kombinovala zvedavosť a nadšenie so skepsou ohľadom nahrádzania pracovných miest a preťaženia nástrojmi. Následné rozhovory so šiestimi firmami ukázali, že pokročilejšie zavádzanie už prebieha (ChatGPT, Copilot, interné GPT, chatboty) v oblasti riadenia znalostí, zaškoľovania a celoživotného vzdelávania.

Vnímané prínosy a príležitosti

AI je cenená za pomoc pri individuálnej práci a overovaní faktov, ako aj za uchovávanie organizačných a tichých (implicitných) znalostí – uľahčuje zaškoľovanie a znižuje závislosť od jednotlivých zamestnancov, čo je mimoriadne dôležité pre menšie organizácie so sústredenou odbornosťou.

Prekážky, riziká a organizačné obmedzenia

Cvičenie s váženými prioritami (100 bodov rozdelených medzi štyri kategórie) ukázalo, že najvyššie boli hodnotené technické prekážky (kvalita/integrácia údajov) (v priemere 33 bodov), nasledované organizačnými prekážkami, ako je správa a rozpočet (25 bodov), a regulačnými prekážkami, ako je GDPR a akt EÚ o umelej inteligencii (24 bodov), pričom kultúrny odpor bol hodnotený najnižšie (16 bodov) – následné rozhovory však naznačujú, že kultúrne faktory, ako je dôvera a strach z nahradenia, zostávajú popri otázkach správy relevantné.

Potreby a očakávania v oblasti vzdelávacích nástrojov založených na AI

Cvičenie zamerané na stanovenie priorít ukázalo, že prístup „najprv správa a riadenie“ (governance-first) je uprednostňovaný pred prístupom „najprv technológia“: najvyššími prioritami boli pravidlá používania AI, správa procesov, riadenie zmien, okamžité uplatniteľné praktické prípady použitia a rozpočet – zaradené pred príručky k nástrojom, KPI a vzdelávacie cesty podľa pracovných pozícií. Kontrolné zoznamy súladu s GDPR a knižnice promptov boli hodnotené ako sekundárne priority.

Identifikované osvedčené postupy

Nebol uvedený žiadny jednotlivý vlajkový príklad; zistenia namiesto toho poukazujú na širší vzorec doplnkového zavádzania AI (ChatGPT, Copilot, interné GPT a chatboty) v oblasti riadenia znalostí a zaškoľovania medzi pokročilejšími firmami, s ktorými sa uskutočnili samostatné rozhovory.

Kľúčové zistenia	Odporúčania pre Learning Brains
• Organizácie sa stále spoliehajú predovšetkým na prezenčné, zážitkové vzdelávanie, najmä pri zaškoľovaní. • AI sa využíva ako doplnok, nie náhrada vzdelávania vedeného ľuďmi. • Technické, organizačné a regulačné prekážky sú vnímané ako naliehavejšie než kultúrny odpor. • Prístup „najprv správa a riadenie“ (pravidlá, správa procesov, riadenie zmien) má prednosť pred praktickými príručkami k nástrojom. • Existuje jasná potreba praktických, bezpečných a na hodnotu zameraných usmernení na začlenenie AI do vzdelávania na pracovisku.	• Vzdelávací program (itinerár): postupný, prakticky orientovaný prístup spájajúci AI gramotnosť s praktickým experimentovaním, ktorý AI predstavuje ako obohatenie, a nie náhradu vzdelávania zameraného na človeka. • Školiaci program: moduly o základoch AI, praktických prípadoch použitia na pracovisku, správe/dodržiavaní predpisov, kvalite údajov a kritickom hodnotení výstupov AI. • Súbor nástrojov: implementačné usmernenia, prípadové štúdie z praxe, knižnice promptov, šablóny pre správu a riadenie a kontrolné zoznamy súladu s predpismi.

Rakúsko (Room466)

Partner	Krajina	Dátum fokusovej skupiny	Účastníci
Room466	Rakúsko	23. júna 2026	9 účastníkov (osobne, cca 2,5 hodiny)

Moderátori: Verena Maier, Jasmina Salkic

Formát: Osobné stretnutie v trvaní približne 2,5 hodiny, účastníci boli získaní prostredníctvom priemyselnej sekcie Štajerskej hospodárskej komory; pološtruktúrovaný formát so zvukovým záznamom, moderátorskou príručkou, zapisovaním poznámok a záverečným reflexným cvičením.

Profil účastníkov: Zástupcovia inštitúcií odborného vzdelávania, dodávateľa energie, drevárskeho priemyslu, priemyslu banských strojov/strojov na razenie tunelov a hospodárskej komory (priemyselná sekcia).

Súčasná prax vzdelávania na pracovisku

Vzdelávanie na pracovisku zostáva silne prakticky orientované: dominuje učňovská príprava, koučing, mentoring a učenie sa praxou v kombinácii s vyučovaním v triede a digitálnymi systémami, ako sú SAP SuccessFactors, znalostné úložiská v SharePointe, simulačný softvér a tréning vo VR. Tvorba a aktualizácia vzdelávacieho obsahu je pre rýchlo sa meniace normy a predpisy čoraz náročnejšia na zdroje a preferencie učenia sa medzi zamestnancami výrazne líšia, čo poukazuje na personalizáciu ako prioritu.

Povedomie o nástrojoch AI a ich využívanie

Povedomie o nástrojoch AI bolo vysoké (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, NotebookLM, generátory obrázkov, právne nástroje AI, interné chatboty), pričom súčasné využitie sa sústreďuje na administratívne a podporné úlohy – e-maily, zhrnutia, prezentácie, rešerše. Prístup k AI však neznamena jej kompetentné používanie: mnohým zamestnancom chýbajú hlbšie zručnosti v tvorbe promptov a overovaní zdrojov a zavádzanie AI často poháňajú jednotliví nadšenci, a nie stratégia organizácie.

Vnímané prínosy a príležitosti

Najväčší potenciál bol identifikovaný v riadení a uchovávaní znalostí s podporou AI vzhľadom na odchody do dôchodku, demografické zmeny a nedostatok pracovnej sily. Od AI sa tiež očakáva pomoc pri tvorbe a aktualizácii vzdelávacích materiálov a dokumentácie (s povinnou kontrolou odborníkom) a je perspektívna pri personalizácii obsahu do rôznych formátov, ako sú podcasty, kvízy a vizuálne vysvetlenia. Je cenená pre zvýšenie efektivity a ako potenciálny vzdelávací kouč alebo sparingpartner podporujúci samostatné učenie.

Prekážky, riziká a organizačné obmedzenia

Ochrana a bezpečnosť údajov bola najčastejšie diskutovanou obavou, pričom sa uprednostňujú interné alebo súkromné prostredia AI pred verejnými systémami. Riziká spoľahlivosti a halucinácií boli považované za mimoriadne kritické v technických oblastiach a oblastiach relevantných pre bezpečnosť. Ľudská akceptácia a dôvera – skepsa, strach zo straty zamestnania, odpor voči zmenám – boli často vnímané ako väčšie prekážky než samotná technológia, a to spolu so všeobecným nedostatkom AI gramotnosti (tvorba promptov, hodnotenie zdrojov, pochopenie obmedzení) a obmedzenými zdrojmi, ako je čas a personál.

Potreby a očakávania v oblasti vzdelávacích nástrojov založených na AI

Vysokú prioritu mali bezpečnosť údajov, transparentné a dohľadateľné zdroje, spoľahlivé informácie, právna istota, jednoduchosť použitia, integrácia so systémami a relevantnosť pre konkrétne pracovné pozície. Existuje silný dopyt po vzdelávaní v oblasti AI gramotnosti, tvorby

promptov, kritického myslenia, overovania zdrojov a zodpovedného používania, podávanom prístupne a motivujúco, a nie príliš technicky.

Identifikované osvedčené postupy

Interná iniciatíva poskytovateľa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) zameraná na znalostný graf s podporou AI, postavená výlučne na overených vzdelávacích materiáloch a generujúca podcasty, kvízy a zhrnutia v rámci povinného procesu kontroly s účasťou človeka (human-in-the-loop), doplnená programom „Vodičský preukaz na AI“ (KI-Führerschein), ktorý pokrýva zodpovedné používanie, tvorbu promptov, hodnotenie zdrojov a ochranu údajov.

Kľúčové zistenia	Odporúčania pre Learning Brains
• Zavádzanie AI postupuje rýchlejšie než implementačné stratégie väčšiny organizácií. • Ochrana a bezpečnosť údajov je hlavnou obavou vo všetkých organizáciách. • Ľudská odbornosť zostáva nevyhnutná, najmä v technických oblastiach a oblastiach kritických z hľadiska bezpečnosti; výstupy AI si vyžadujú kritickú kontrolu. • AI gramotnosť sa stáva kľúčovou kompetenciou zamestnancov, učňov aj školiteľov. • Riadenie a uchovávanie znalostí je veľmi hodnotným prípadom použitia AI, najmä vzhľadom na odchody do dôchodku. • Personalizované formáty (podcasty, kvízy, adaptívny obsah) sú vnímané ako mimoriadne perspektívne.	• Vo vzdelávacom obsahu zdôrazňovať AI gramotnosť, tvorbu promptov, kritické myslenie a zodpovedné/bezpečné používanie. • Prezentovať AI ako doplnok ľudských školiteľov, nie ich náhradu, najmä pri témach kritických z hľadiska bezpečnosti. • Ako kľúčové témy súboru nástrojov zdôrazniť prípady použitia v riadení/uchovávaní znalostí a validáciu s účasťou človeka (human-in-the-loop). • Ako vzor osvedčenej praxe presadzovať dôveryhodné systémy AI založené na overenom obsahu (ako je model znalostného grafu poskytovateľa OVP).

Slovensko (SBA)

Partner	Krajina	Dátum fokusovej skupiny	Účastníci
Slovak Business Agency	Slovensko	20. augusta 2026	6 účastníkov (online, 1 h 20 min)

Moderátori: Martin Balko, Katarína Gavalcová

Formát: Online stretnutie cez Webex, 1 hodina 20 minút, nahrávané; zmiešaná skupina HR manažérov, expertov na AI a zástupcov priemyselných podnikov.

Profil účastníkov: Zástupcovia HR (2), zástupcovia priemyselných podnikov (2), experti na AI/digitalizáciu (2).

Súčasná prax vzdelávania na pracovisku

Povinné vzdelávanie vyplývajúce z požiadaviek na dodržiavanie predpisov – čoraz viac spojené s nastupujúcim aktom EÚ o umelej inteligencii – existuje popri dobrovoľnom, neformálnom vzdelávaní zameranom na nástroje. Zástupcovia HR opísali dobre rozvinuté modely interných akadémií s dobrovoľnými stretnutiami o AI vedenými IT oddelením a pilotne testovaným doplnkovým AI koučom; zástupcovia priemyslu opísali každodenné neformálne využívanie AI začlenené do pracovných úloh, a nie samostatnú vzdelávaciu líniu; experti na AI/digitalizáciu opísali svoje organizácie ako stále sa nachádzajúce vo fáze „používania AI na prácu“, a nie „vzdelávania prostredníctvom AI“.

Povedomie o nástrojoch AI a ich využívanie

Najčastejšie boli spomínané Microsoft Copilot, ChatGPT (vrátane platených/firemných licencií), Claude, Perplexity a Google Gemini, ktoré sa využívajú na písanie návrhov textov, sumarizáciu, rešerše a tvorbu obsahu, pričom nástroje sa vyberajú podľa úlohy. Účastníci vyjadrili obavy z nekonzistentného výkonu medzi „značkovými“ podnikovými nástrojmi a rovnakými modelmi používanými priamo a viaceré organizácie aktívne pracujú na zjednodušení výberu nástrojov a licencií. Účastníci vnímajú slovenské organizácie ako vo všeobecnosti porovnateľné s európskymi partnermi, hoci sú stále na začiatku prechodu od individuálneho k systematickému zavádzaniu AI v celej organizácii.

Vnímané prínosy a príležitosti

Úspora času pri opakujúcej sa znalostnej práci – písaní návrhov, sumarizácii, brainstormingu – bola najkonkrétnejšie oceňovaným prínosom, ktorý HR opísalo ako už každodenný zvyk. Generovanie obsahu pomocou AI bolo vyzdvihnuté ako cenné pre menšie tímy bez vyčlenených dizajnerských alebo marketingových kapacít a pilotne testovaný AI „kouč“ bol vnímaný ako užitočný doplnok ľudského koučingu. Automatizácia viackrokových manuálnych procesov bola uvedená ako významné zvýšenie produktivity, pričom účastníci prirovnali počiatočnú zbežnosť v AI k skorším technologickým vlnám, napríklad keď sa práca s tabuľkovými procesormi stala univerzálnou kancelárskou zručnosťou.

Prekážky, riziká a organizačné obmedzenia

GDPR a nastupujúci akt EÚ o umelej inteligencii sú v súčasnosti najzreteľnejšími hnacími silami povinného vzdelávania, spolu s obavami z „ethics washingu“ (predstierananej etiky). Panovala silná zhoda, že pri pracovných pohovoroch, nástupe a odchode zamestnancov a koučingu by mal byť v centre človek. Obavy o dôveryhodnosť a spoľahlivosť obmedzujú využívanie AI na témy, ktoré si používatelia dokážu sami overiť, a meranie skutočného vplyvu vzdelávania v oblasti AI na organizáciu bolo označené za nevyriešenú medzeru. Existuje medzera v pripravenosti prevádzkových/výrobných zamestnancov bez IT zázemia a samotný počet nástrojov AI a tempo ich zmien sú tiež vnímané ako prekážka.

Potreby a očakávania v oblasti vzdelávacích nástrojov založených na AI

Existuje silný dopyt po kurátorsky pripravenom, prakticky komentovanom prehľade nástrojov AI (podľa prípadov použitia, s informáciami o cenách/skúšobných verziách) namiesto všeobecného zoznamu, rozlíšenom podľa pracovnej pozície alebo cieľovej skupiny. Účastníci uprednostňujú krátke, interaktívne a praktické formáty, pričom obsah o bezpečnosti údajov/dodržiavaní predpisov by mal byť zaradený neskôr, a nie na začiatok, aby neodrádzal od prvého experimentovania. Výslovne boli požadované jednoduchý kontrolný zoznam rizík aj rámec na hodnotenie vplyvu určený pre manažérov.

Identifikované osvedčené postupy

Model internej akadémie veľkého zamestnávateľa, ktorý spája kurzy o AI/tvorbe promptov vedené IT oddelením s kurzom angličtiny s podporou AI a pilotne testovaným AI koučom; projekt naprieč tímami zameraný na zjednodušenie licencií AI; vlastný nástroj na prípravu výroby vyvinutý s Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií (KlnIT); a vývoj metodík etického/právneho hodnotenia AI z hľadiska pripravenosti na akt EÚ o umelej inteligencii.

Kľúčové zistenia	Odporúčania pre Learning Brains
- Individuálne využívanie AI je už rozšírené, no len zriedka je zorganizované do štruktúrovaného vzdelávania v rámci celej firmy. - Rozmach nástrojov a správa licencií sú spoločnými výzvami naprieč odvetvami. - GDPR a akt EÚ o umelej inteligencii sú najzreteľnejšími hnacími silami formálneho, povinného vzdelávania v oblasti AI. - Niektoré procesy – nábor, nástup/odchod zamestnancov, koučing – by mali mať v centre človeka. - Meranie skutočného vplyvu vzdelávania v oblasti AI na organizáciu zostáva nevyriešenou praktickou medzerou. - Existuje výrazná medzera v pripravenosti prevádzkových/výrobných zamestnancov bez IT zázemia.	- Obsah vzdelávacieho programu usporiadať od motivácie a budovania sebadôvery k témam špecifickým pre pracovné pozície a integrácii do procesov, pričom obsah o dodržiavaní predpisov/bezpečnosti zaradiť neskôr, a nie na začiatok. - Zahrnúť samostatnú úvodnú líniu („začíname“) pre prevádzkových/výrobných zamestnancov bez IT zázemia. - Uprednostniť krátke moduly zamerané na jednu tému pred jedným dlhým lineárnym kurzom. - Súbor nástrojov: kurátorsky pripravený prehľad nástrojov AI s poznámkami o cenách/skúšobných verziách, kontrolný zoznam rizík, rámec na hodnotenie vplyvu určený pre manažérov a dôveryhodné prípadové štúdie.

Prípadové štúdie projektových partnerov

Ako doplnok k hodnoteniu jednotlivých nástrojov projektoví partneri uskutočnili štruktúrované rozhovory s organizáciami v piatich partnerských krajinách s cieľom zdokumentovať reálne príklady zavádzania AI do vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku. Každá prípadová štúdia má jednotnú štruktúru v rovnakom formáte, aký sa použil pri hodnotení nástrojov vyššie: prehľadovú tabuľku, kontext firmy, implementované riešenie AI, výsledky a výzvy a kľúčové poznatky.

Prípadové štúdie sú prezentované podľa partnerských krajín: Španielsko (FVEM), Portugalsko (SPIN), Taliansko (SIIV), Rakúsko (Room466) a Slovensko (SBA).

Španielsko (FVEM)

1. Airlan SA

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
FVEM	Španielsko	cca 85 zamestnancov (obrat cca 60 mil. €)

Odvetvie / sektor: Výroba zariadení HVAC (vykurovanie, vetranie a klimatizácia)

Pozícia respondenta: Priemyselný inžinier, oddelenie inovácií

Webová stránka: <https://airlan.es>

Kontext firmy

Airlan SA vyrába veľké klimatizačné zariadenia pre klientov z terciárneho sektora, ako sú kancelárie, nemocnice a športové centrá, a rozširuje svoju činnosť o služby preventívnej a prediktívnej údržby. Jej servisní technici v teréne inštalujú, uvádzajú do prevádzky a opravujú zložité zariadenia HVAC za prísnych záručných podmienok, pričom sa tradične spoliehali na rozsiahle technické manuály, v ktorých bolo pod časovým tlakom ťažké sa orientovať.

Situácia pred implementáciou

Pôvodné manuály boli navrhnuté s dôrazom na marketing a vizuálne rozloženie, a nie na štruktúrované vyhľadávanie údajov, takže technici museli ručne prehľadávať stovky strán, aby našli diagnostické kódy a schémy zapojenia. Pracovné príkazy vyplňované na konci zmeny boli často stručné a zle formulované, čo veľmi sťažovalo zostavenie viacmesačných reportov o opakujúcich sa poruchách zariadení alebo reklamáciách v záruke.

Implementované riešenie AI

Airlan zaviedol riešenie generatívnej AI s dvojakým účelom: chatbota pre technické manuály, ktorý odpovedá na otázky v prirodzenom jazyku a zobrazuje presné číslo strany manuálu, aby sa predišlo halucináciám, a nástroj na sumarizáciu pracovných príkazov, ktorý prepisuje neštruktúrované poznámky technikov do profesionálnych, štandardizovaných viacmesačných reportov pre klientov.

Proces implementácie

Iniciatívu interne viedlo oddelenie výskumu a vývoja/inovácií metódou pokusov a omylov s využitím profesionálnych licencií Claude a ChatGPT, bez formálnej plánovacej mapy (roadmapy) AI zhora. Kľúčovou výzvou bol nesúlad medzi oddelením výskumu a vývoja, ktoré vytváralo pokročilé prototypy, a oddelením technických služieb v teréne, ktoré sa sústreďovalo na každodenné prevádzkové havárie. Zber údajov technicky sťažovali aj pôvodné formáty manuálov s množstvom tabuliek a vizuálov.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
--------------------	----------------------------

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Technici šetria na mieste značný čas, pretože chatbota využívajú ako technického tútora v reálnom čase. • Citovanie na úrovni strany zachováva ľudské overovanie a zároveň využíva rýchlosť AI. • Administratívne reporty, ktoré kedysi trvali hodiny, teraz trvajú sekundy. • Súbežná automatizácia čítania faktúr a zadávania údajov do ERP priniesla rýchle administratívne víťazstvo. | <ul style="list-style-type: none"> • Vývoj AI by mal vychádzať z prevádzkových problémov, a nie byť izolovane presadzovaný z oddelenia výskumu a vývoja. • Skúsení technici zostávajú nevyhnutní na dohľad nad výstupmi AI a ich validáciu. • Pôvodnú dokumentáciu je pred spracovaním potrebné reštrukturalizovať tak, aby bola čitateľná pre AI. |
|--|---|

Kľúčové poznatky

- AI musí pôsobiť ako kopilot, nie ako pilot – technické overovanie zostáva vždy v rukách ľudí.
- Citovanie presnej strany zdroja je nevyhnutné na budovanie dôvery vo výstupy AI v priemyselnom prostredí.
- Rýchle administratívne víťazstvá pomáhajú budovať dôveru organizácie v AI predtým, ako sa pustí do zložitejších prípadov použitia.

2. We Are Clickers (WAK)

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
FVEM	Španielsko	viac ako 20 zamestnancov

Odvetvie / sektor: Vývoj riešení AI / poradenstvo v oblasti digitálnej diagnostiky

Pozícia respondenta: Konzultanti pre AI (spoluzakladatelia)

Kontext firmy

We Are Clickers (WAK) je technologická a poradenská spoločnosť v oblasti AI, ktorá sa špecializuje na integrácie strojového učenia na mieru a organizačnú diagnostiku pre priemyselné MSP. Má bohaté skúsenosti z baskického kovospracujúceho sektora, kde pomáha tradičným výrobným dielňam prekonať priepasť medzi zastaranými postupmi a možnosťami Priemyslu 4.0.

Situácia pred implementáciou

Baskický kovospracujúci sektor čelí hroziacej generlačnej kríze: skúsení technici, ktorí dokážu prečítať výkres zákazníka a ručne odvodiť presné technologické postupy výroby (gama operatoria), odchádzajú do dôchodku bez náhrady. Ich desaťročiami nadobudnuté neformálne, tiché know-how je ohrozené stratou a statické kurzy v triede nie sú účinné pri zachytávaní takejto špecializovanej odbornosti.

Implementované riešenie AI

WAK vytvára uzavreté chatboty s obmedzeným prístupom, hostované na zabezpečených serveroch a trénované výlučne na interných databázach firmy, histórii výkresov, diagnostických poznámkach a špecifikáciách klientov – namiesto otvorených verejných modelov. Tento „digitálny mozog“ replikuje technický úsudok odchádzajúceho experta a umožňuje mladším pracovníkom klásť mu otázky priamo vo výrobné hale v reálnom čase.

Proces implementácie

WAK postupuje podľa fázovej metodiky: konzultanti počas niekoľkých mesiacov zmapujú každý mikroproces naprieč oddeleniami, stanovujú priority prípadov použitia pomocou matice dopad vs. zložitosť a potom raz týždenne alebo mesačne vysielajú na miesto vyčleneného experta

(„Clicker“), ktorý zamestnancov prakticky koučuje v písaní presných promptov, namiesto spoliehania sa na vyučovanie v triede.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
- MSP zachytávajú a digitalizujú desaťročia technických kritérií pre stroje do trvalého firemného aktíva. - Mladší pracovníci získavajú virtuálneho tútora dostupného na požiadanie, ktorý nehodnotí a urýchľuje zaškolenie. - Znižuje sociálny tlak pri kladení základných otázok vo výrobné hale. - Štandardizované technologické postupy pomáhajú predchádzať opakujúcim sa inžinierskym chybám.	- Automatizácia neorganizovaného procesu vytvára iba „sofistikovaný chaos“. - Zavádzanie čelí dvojitej psychologickéj bariére: operátori sa obávajú straty zamestnania, manažéri odhalenia nedostatkov v zručnostiach. - Úspech si vyžaduje spojenie digitálne zdatných mladších zamestnancov s prevádzkovým úsudkom skúsených kolegov.

Kľúčové poznatky

- Kapitalizácia znalostí – uchovanie tichého know-how odchádzajúcich expertov – predstavuje pre priemyselné MSP využitie AI s najvyššou pridanou hodnotou.
- Nikdy neautomatizujte nefunkčný proces: interné pracovné postupy je potrebné najprv preveriť a stabilizovať.
- Uzavreté, bezpečné nasadenia AI sú nevyhnutné na zabránenie úniku citlivých údajov prostredníctvom „tieňovej AI“.

3. Haizea Wind

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
FVEM	Španielsko	cca 900 zamestnancov (nárast z cca 400 od roku 2023)

Odvetvie / sektor: Ťažká priemyselná výroba (základy a veže pre veterné elektrárne na mori)

Pozícia respondenta: Vedúci systémov riadenia, firemných služieb/inovácií a HR a vzdelávania

Webová stránka: <https://haizeawindgroup.com>

Kontext firmy

Haizea Bilbao vyrába mohutné veže pre veterné elektrárne na mori a monopilóty s dĺžkou až 105 metrov a hmotnosťou až 2 200 ton. Vďaka zelenej transformácii firma v rokoch 2023 až 2026 zdvojnásobila počet zamestnancov, pričom približne 80 % z nich pracuje priamo alebo nepriamo vo výrobe. Vzdelávanie je rozsiahle (13 000 – 18 000 hodín ročne) a riadi sa interne prostredníctvom novo zavedeného školiaceho modulu SAP.

Situácia pred implementáciou

Zamestnanci začali individuálne používať verejné nástroje AI („tieňová AI“), čo vytváralo kybernetické riziká v súvislosti s dohodami o mlčanlivosti (NDA) s klientmi a vlastnými výrobnými procesmi. Tradičné 4- až 8-hodinové školenia v triede neboli zlučiteľné s náročným pracovným režimom vo výrobe a hroziaca vlna odchodov skúsených zváračov a výrobných technikov do dôchodku ohrozovala desaťročia nezdokumentovanej odbornosti.

Implementované riešenie AI

Haizea nasadila NotebookLM, licencovaný pre HR a vzdelávanie/výrobu, na premenu rozsiahlych technických manuálov a dokumentov o dodržiavaní predpisov na krátke mikrovzdelávacie „pilulky“, ako sú interaktívne zvukové podcasty a videonávody so zabudovanými otázkami. Súbežne firma pripravuje odľahčené lokálne offline modely AI (prístup „Volkswagen Golf“) na ochranu vlastných priemyselných návrhov a predchádzanie zraniteľnostiam verejného cloudu.

Proces implementácie

Implementácia kombinovala prvky zhora nadol aj zdola nahor: 8-hodinové kurzy zvyšovania povedomia o AI pre riaditeľov (prostredníctvom SPRI) vytvorili základ správy a zosúladenia vedenia, zatiaľ čo počítačové „Fórum AI“ technicky zdatných mladších zamestnancov sa osvedčilo pri testovaní, no chýbala mu prevádzková skúsenosť na identifikáciu prípadov použitia s vysokou pridanou hodnotou. Haizea preto prešla na model „Senior Champions“ (skúsení ambasádori), v ktorom vyškolila rešpektovaných skúsených vedúcich, aby zavádzanie AI presadzovali vo vlastných tímoch.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
- Operátori vo výrobe môžu klásť základné technické otázky virtuálnemu tútorovi bez sociálneho nepohodlia. - Premena rozsiahlych PDF dokumentov na zvukové/video pilulky ušetrila značný čas pri tvorbe obsahu. - Skúsení ambasádori presmerovali využívanie AI na automatizáciu prevádzky a uchovávanie znalostí. - Plánované nasadenie na lokálnom serveri má zabezpečiť úplnú ochranu konkurenčne citlivých inžinierskych údajov.	- Veľké a drahé verejné cloudové modely nie sú pre priemyselné úlohy potrebné. - Mladší zamestnanci prinášajú digitálnu pohotovosť, no skúsení experti poskytujú nevyhnutný prevádzkový úsudok. - Rovnako ako v iných prípadoch, neorganizované procesy je pred zavedením AI potrebné preveriť a stabilizovať.

Kľúčové poznatky

- Uchovanie znalostí pred vlnami odchodov do dôchodku je v ťažkom priemysle prípadom použitia AI s najvyššou pridanou hodnotou.
- Priemyselné odvetvia citlivé na duševné vlastníctvo by mali plánovať lokálne/offline nasadenie AI, a nie sa spoliehať iba na verejný cloud.
- Spojenie digitálnej pohotovosti mladších zamestnancov s prevádzkovým úsudkom skúsených („Senior Champions“) prináša lepšie výsledky než ktorákoľvek z týchto skupín samostatne.
- Vzdelávanie sa musí prispôbiť fyzickej realite operátorov vo výrobe – mikrovzdelávanie, zvuk a video sú účinnejšie než statický text.

Portugalsko (SPIN)

4. Adidas GBS Porto

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
SPIN	Portugalsko	500 – 1 000 zamestnancov

Odvetvie / sektor: Firemné služby / zdieľané služby

Pozícia respondenta: Špecialista, GBS HR Services

Webová stránka: <https://careers.adidas-group.com/locations/hubs/porto>

Kontext firmy

Adidas GBS Porto je centrum zdieľaných služieb, ktoré podporuje európske a latinskoamerické prevádzky spoločnosti Adidas. Respondent pracuje v oddelení HR Services, kde zabezpečuje organizačné zmeny a úpravy podriadenosti prostredníctvom SAP SuccessFactors – ide o firemnú kancelársku funkciu pracujúcu s vysoko citlivými údajmi o zamestnancoch a organizácii.

Situácia pred implementáciou

Oddelenie HR Services čelilo rutínnej a časovo náročnej administratívnej záťaži (e-maily, zápisnice zo stretnutí, vyhľadávanie informácií, automatizácia v Exceli), pričom nekontrolované používanie verejných nástrojov AI predstavovalo vzhľadom na citlivosť údajov v SAP SuccessFactors reálne riziko pre ochranu údajov. Existujúce povinné školenia dobre pokrývali kybernetickú bezpečnosť a dodržiavanie predpisov, no neexistovala žiadna štruktúrovaná, schválená cesta pre používanie generatívnej AI.

Implementované riešenie AI

Adidas schválil Microsoft Copilot s odstupňovaným prístupom ako jediný oficiálne povolený nástroj AI v celej spoločnosti a tím HR následne vytvoril interného chatbota založeného na Copilote, ktorý slúži ako centralizované úložisko znalostí pre otázky o interných procesoch.

Proces implementácie

Zavádzanie bolo centralizované a riadené zhora: celofiremná komunikácia oznámila Copilot ako schválený nástroj a usmernenia boli približne 1,5 – 2 roky pred rozhovorom postupne odovzdávané prostredníctvom manažérov tímov. Interný chatbot bol následným, cielenejším riešením postaveným na tomto základe. Technická podpora od interných špecialistov bola dôležitejšia než samotná finančná investícia.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
- Rýchlejšie písanie e-mailov a zápisníc zo stretnutí. - Automatizácia opakujúcich sa úloh v Exceli pomocou kódu VBA generovaného AI. - Interný chatbot umožňuje zamestnancom samostatne nájsť odpovede týkajúce sa procesov. - Prínosy sú skôr mierne než transformačné – ide o čiastkové zlepšenie, nie o skokovú zmenu.	- Ochrana súkromia výrazne obmedzila rozsah, v akom bolo možné AI uplatniť v kľúčových HR procesoch. - Vzdelávanie špecificky zamerané na AI zaostávalo za inými povinnými programami v oblasti dodržiavania predpisov. - Riziko, že prílišné spoliehanie sa na AI oslabí schopnosť samostatného písania a kritického myslenia. - Environmentálnu stopu AI je potrebné posudzovať vo vzťahu k záväzkom v oblasti udržateľnosti.

Kľúčové poznatky

- Prístup „najprv správa a riadenie“ – centrálné schválenie jediného nástroja AI s odstupňovaným prístupom – sa osvedčuje pri funkciách pracujúcich s citlivými údajmi.
- Interné chatboty dokážu premeniť nástroj osobnej produktivity na zdieľanú znalostnú infraštruktúru organizácie.
- Vzdelávanie špecificky zamerané na AI si vyžaduje rovnakú inštitucionálnu dôslednosť ako iné povinné programy v oblasti dodržiavania predpisov.

5. Unloop

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
SPIN	Portugalsko	8 zamestnancov

Odvetvie / sektor: Kreatívna / dizajnerská agentúra

Pozícia respondenta: Generálny riaditeľ (CEO)

Webová stránka: <https://www.unloop.pt/>

Kontext firmy

Unloop je malé kreatívne štúdio, ktoré pre klientske projekty vytvára branding, obsah, prezentácie a obrazovú, video a 3D tvorbu. Budovanie zručností v oblasti AI je neformálne, poháňané individuálnou zvedavosťou, bez formálneho plánu vzdelávania v oblasti AI.

Situácia pred implementáciou

Očakávania klientov týkajúce sa takmer okamžitých a kvalitných výstupov spolu s rastúcou konkurenciou lacnejších zahraničných trhov 3D produkcie vytvárali na štúdio tlak, aby zrýchlilo pracovné úlohy, ako je odstraňovanie pozadia, tvorba prototypov a návrhov, a mohlo tak presmerovať úsilie na rozprávanie príbehov (storytelling) a kreatívnu odlišnosť.

Implementované riešenie AI

Unloop začlenil portfólio nástrojov – ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Midjourney a video/3D nástroje s podporou AI – priamo do svojho produkčného procesu, pričom Copilot využíva ako „organizátora nápadov“ pri návrhoch pre klientov a generatívne nástroje na tvorbu obrázkov/videí a rýchle prototypovanie. Prísne pravidlo účasti človeka (human-in-the-loop) považuje výstup AI iba za východiskový bod, ktorý sa vždy ručne upraví, aby sa zachoval kreatívny rukopis štúdia.

Proces implementácie

Zavádzanie bolo organické a zdola nahor, nie plánované: zamestnanci individuálne experimentovali s tým, čo fungovalo pri ich úlohách, a generálny riaditeľ nastavil kultúrny prístup, ktorý podporuje používanie AI a zároveň zachováva ľudskú revíziu a samostatné zručnosti. Neexistoval žiadny vyčlenený rozpočet na vzdelávanie špecificky v oblasti AI.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
--------------------	----------------------------

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Kratší čas strávený opakujúcimi sa produkčnými úlohami, čím sa zamestnanci uvoľnili pre kreatívnu prácu s vyššou pridanou hodnotou.• AI umožňuje zamestnancom, ktorí nie sú špecialistami, vykonávať úlohy s obrázkami a videom, ktoré predtým vyžadovali špecializovanú odbornosť.• Rýchle prototypovanie urýchlilo tvorbu kreatívnych konceptov aj dokumentov pre klientov.• Rýchlejšia produkcia zároveň skrátila čas na reflexiu a zvýšila očakávania klientov týkajúce sa okamžitého dodania. | <ul style="list-style-type: none">• Vysoké náklady na predplatné viacerých nástrojov AI.• Výstupy generované AI bolo niekedy po vytvorení ťažké upravovať.• Dočasný výpadok ChatGPT ukázal, nakoľko sa každodenná práca stala závislou od AI.• Vzhľadom na rýchly vývoj nástrojov je ťažké nájsť pokročilé a skutočne relevantné vzdelávanie. |
|---|--|

Kľúčové poznatky

- Zavádzanie AI môže byť rovnako konkurenčnou nevyhnutnosťou ako voľbou v záujme efektivity.
- Princíp „AI ako prvý návrh, človek ako konečný hlas“ chráni kreatívnu identitu a odlišnosť.
- Používanie rôznych nástrojov AI podľa projektu namiesto štandardizácie na jeden nástroj lepšie zosúladuje silné stránky nástrojov s potrebami.

Taliansko (SIAV)

6. Carraro Group

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
SIAV	Taliansko	cca 3 800 zamestnancov na celom svete (cca 1 660 v Taliansku)

Odvetvie / sektor: Výroba / strojárstvo (hnacie systémy, terénne vozidlá)

Pozícia respondenta: Manažér rozvoja vzdelávania

Webová stránka: <http://carraro.com>

Kontext firmy

Carraro je talianska nadnárodná strojárka a výrobná skupina, ktorá vyvíja hnacie systémy a špecializované traktory pre poľnohospodárstvo a stavebníctvo s globálnou výrobou podľa princípu „local-for-local“. Vzdelávanie koordinuje firemná akadémia (DriveUp) formou kombinovaného (blended) vzdelávania a spoločnosť zavádza nový LMS (Workday) na podporu personalizovanejších vzdelávacích ciest.

Situácia pred implementáciou

Carraro čelilo zdržanlivému postoju k zavádzaniu AI a k zmenám vo všeobecnosti. Na vybudovanie spoločného základu digitálnych kompetencií spoločnosť po úvodnom prieskume digitálnej zrelosti spustila pilotné programy mikrovzdelávania v oblasti AI, kybernetickej bezpečnosti a dátovej analytiky, pričom zároveň potrebovala chrániť firemné know-how, zabezpečiť etické používanie AI a priebežne aktualizovať pravidlá.

Implementované riešenie AI

AI sa v súčasnosti využíva najmä na tvorbu digitálneho vzdelávacieho obsahu vrátane videí a mikrovzdelávacích modulov vytvorených s avatarom generovaným AI v kombinácii s tieňovaním na pracovisku a prezenčným vzdelávaním. Budúce plány zahŕňajú personalizáciu vzdelávacích ciest a adaptívne vzdelávacie zážitky s podporou AI.

Proces implementácie

Zavedenie nového LMS (Workday) umožní personalizáciu s podporou AI na základe pracovných pozícií a kariérnych plánov zamestnancov. Implementácia zahŕňa HR, výskum a vývoj, financie, controlling a IT prostredníctvom vyčlenených pracovných skupín, pričom osobitná pozornosť sa venuje tomu, aby manažéri ľudí (People Managers) budovali povedomie o zavádzaní AI vo svojich útvaroch.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
- Nižší čas a náklady na výrobu školiacich videí pri zachovaní kvality. - Lepšia dostupnosť vzdelávacích zdrojov a vyššia miera zapojenia. - S postupným zavádzaním nového LMS sa očakávajú ďalšie prínosy personalizácie.	- Je dôležité vybudovať spoločný základ digitálnych zručností pred pokročilými aplikáciami AI. - Podpora zavádzania prostredníctvom štruktúrovaného riadenia zmien a včasného zapojenia manažérov. - AI by mala zamestnancov dopĺňať, nie nahrádzať, s jasnými pravidlami pre bezpečné a etické používanie.

Kľúčové poznatky

- K zavádzaniu AI je najlepšie pristupovať ako k strategickej kultúrnej transformácii, nie výlučne technologickej.
- Pred rozšírením využívania AI je nevyhnutný spoločný základ digitálnych kompetencií v celej pracovnej sile.
- Včasné zapojenie manažérov je kritickým faktorom úspechu pri zavádzaní v celej organizácii.

7. Nokia Italia

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
SIAM	Taliansko	cca 1 200 zamestnancov (odhad na rok 2026)

Odvetvie / sektor: Telekomunikácie

Pozícia respondenta: HR generalista (People Organisation)

Webová stránka: <https://www.nokia.com>

Kontext firmy

Nokia Italia je talianska dcérska spoločnosť spoločnosti Nokia, ktorá telekomunikačným operátorom, podnikom, štátnym orgánom a poskytovateľom cloudu poskytuje mobilné siete, sieťovú infraštruktúru, cloudový/sieťový softvér, výskum a vývoj a odborné služby. Pracovná sila má prevažne vzdelanie v oblasti STEM a vzdelávanie je organizované pyramídovo, pričom manažéri útvarov identifikujú strategické potreby zručností.

Situácia pred implementáciou

AI sa za posledné dva roky stala najdôležitejšou strategickou oblasťou kompetencií pre rozvoj pracovnej sily v Nokia Italia a ciele súvisiace s AI boli po prvýkrát formálne zahrnuté do individuálnych výkonnostných cieľov. Medzi výzvy patrila rozdielna úroveň AI gramotnosti medzi zamestnancami, obavy o bezpečnosť údajov, ťažkosti s integráciou výstupov AI so staršími (legacy) systémami a chýbajúce jasné metriky návratnosti investícií (ROI) pre vzdelávanie súvisiace s AI.

Implementované riešenie AI

Nokia nasadila Microsoft Copilot na analýzu údajov, prognózovanie, komunikáciu a produktivitu; interný Nokia GPT na bezpečné podnikové použitie; firemného AI chatbota na podporu zamestnancov; a platformu na zavádzanie AI založenú na SharePointe, ktorá poskytuje návody, školenia v tvorbe promptov a sledovanie miery zavádzania. Plánované sú nástroje na programovanie s pomocou AI.

Proces implementácie

Zavádzanie sa začalo pilotnými iniciatívami vo vybraných skupinách a až potom sa rozšírilo na celú spoločnosť, pričom bolo podporené systémom odmien za zavádzanie AI, ktorý motivoval k používaniu. Prezenčné vzdelávanie bolo zámerne zachované popri nástrojoch AI, čo odráža presvedčenie, že žiadna AI nedokáže nahradiť hodnotu, ktorú do triedy prináša učiteľ.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
--------------------	----------------------------

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Copilot a Nokia GPT sa v celej organizácii využívajú na analýzu, prognózovanie a tvorbu obsahu.• Vyčlenená platforma na zavádzanie AI poskytuje vzdelávacie materiály a usmernenia k tvorbe promptov.• Vzdelávanie kombinuje zdroje podporované AI s prezenčnými stretnutiami, koučingom a kolaboratívnym učením. | <ul style="list-style-type: none">• Zavádzanie AI už nie je dobrovoľné a vyžaduje silnú správu a jasné usmernenia.• Učenie sa praxou je výrazne účinnejšie než čisto teoretické vzdelávanie.• Ľudská interakcia a prezenčné vzdelávanie zostávajú nevyhnutné aj vo vysoko digitalizovanom prostredí. |
|---|--|

Kľúčové poznatky

- Zavádzanie AI by malo byť sprevádzané silnou správou, jasnými usmerneniami a štruktúrovaným vzdelávaním zamestnancov.
- Zapájanie zamestnancov a reagovanie na ich spätnú väzbu pomáha stanoviť priority najhodnotnejšieho vzdelávacieho obsahu.
- Prezenčné vzdelávanie si zachováva hodnotu, ktorú AI nedokáže nahradiť, najmä pokiaľ ide o úlohu učiteľa.

Rakúsko (Room466)

8. Poskytovateľ OVP

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
Room466	Rakúsko	cca 235 stálych zamestnancov a viac ako 800 školiteľov pracujúcich na voľnej nohe alebo na čiastočný úväzok.

Odvetvie / sektor: Odborné vzdelávanie a príprava (OVP), vzdelávanie dospelých, technické/priemyselné vzdelávanie

Pozícia respondenta: Vedúci divízie

Kontext firmy

Organizácia patrí k najväčším poskytovateľom odborného a profesijného vzdelávania v Rakúsku a ponúka programy od prípravy na učňovské vzdelávanie až po majstrovskú certifikáciu. Vzdelávanie sa tradične realizuje prostredníctvom prezenčnej výučby v triede, workshopov a učenia s podporou školiteľa, pričom praktický nácvik je ústredným prvkom v technických odboroch, ako je výroba a zváranie.

Situácia pred implementáciou

Účastníci vzdelávania čoraz častejšie samostatne používali externé nástroje AI a nahrávali do nich vzdelávacie materiály, aby si vygenerovali zhrnutia, podcasty alebo alternatívne formáty mimo kontroly poskytovateľa vzdelávania. Poskytovateľ OVP si uvedomil, že digitalizácia často znamenala iba nahradenie tlačенých materiálov súbormi PDF, a nie skutočne interaktívne vzdelávanie s podporou AI.

Implementované riešenie AI

Poskytovateľ OVP vyvíja vzdelávací ekosystém s podporou AI, v ktorom má AI prístup iba k overeným a schváleným vzdelávacím materiálom, a nie k neobmedzeným internetovým zdrojom. Plánované funkcie zahŕňajú podcasty a zhrnutia generované AI, automatické generovanie kvízov, personalizovanú podporu učenia, prípravu na skúšky s pomocou AI a začlenenie tabletov s cieľom prejsť na bezpapierové dielne.

Proces implementácie

Iniciatíva sa vyvíja v spolupráci regionálnych a nadregionálnych organizácií. Pilotný projekt v Majstrovskej škole kovových technológií nahrádza tlačенé skriptá tabletmi a testuje vzdelávacie postupy s podporou AI, pričom ho podporuje širšia iniciatíva organizácie zameraná na gramotnosť „Vodičský preukaz na AI“ (KI-Führerschein).

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
--------------------	----------------------------

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lepšia personalizácia vzdelávania vo zvukových, vizuálnych a textových formátoch. • Lepší a rýchlejší prístup k znalostiam prostredníctvom priamej interakcie s materiálmi. • Ochrana kvality vzdelávania prostredníctvom overeného obsahu. • Silnejšie postavenie organizácie ako lídra inovácií v odbornom vzdelávaní. | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinácia viacerých regionálnych organizácií a zosúladienie národných štandardov s miestnymi potrebami. • Zabezpečenie pripravenosti a akceptácie zo strany školiteľov. • Motivovanie účastníkov vzdelávania, aby uprednostnili inštitucionálne riešenia AI pred osobnými účtami. • Kvalita vzdelávania musí zostať prioritou – AI by mala výučbu vedenú školiteľmi dopĺňať, nie nahrádzať. |
|---|--|

Kľúčové poznatky

- Vzdelávacie inštitúcie by mali proaktívne formovať spôsob, akým AI podporuje vzdelávanie, a nie pasívne reagovať.
- Vzdelávacie systémy s podporou AI by mali byť postavené na dôveryhodnom, overenom obsahu, a nie na neobmedzených verejných zdrojoch.
- Úspešná implementácia si vyžaduje kvalitu vzdelávania, organizačnú pripravenosť a neustále prispôsobovanie.

9. Popredná spoločnosť v oblasti oceliarskeho priemyslu / železničných systémov

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
Room466	Rakúsko	cca 8 000 zamestnancov v divízii železničných systémov; viac ako 50 000 celosvetovo

Odvetvie / sektor: Oceliarsky priemysel / železničné systémy / strojárstvo v oblasti kovov

Pozícia respondenta: Manažér pre rozvoj ľudí, vzdelávanie a rozvoj lídrov; špecialista na získavanie talentov (HR skupiny)

Kontext firmy

Tento medzinárodný priemyselný výrobca pôsobí v oblasti železničnej infraštruktúry a oceliarskeho strojárstva vo viac ako 60 lokalitách po celom svete a zamestnáva vysoko špecializovanú pracovnú silu inžinierov, technikov a výrobných pracovníkov. Vzdelávanie kombinuje e-learning, prezenčné stretnutia, workshopy a vzdelávanie na pracovisku so silným dôrazom na uchovávanie znalostí vzhľadom na to, že v mnohých regiónoch je ťažké získať špecializované talenty.

Situácia pred implementáciou

Tvorba e-learningových kurzov, konceptov workshopov, hodnotení a viacjazyčného obsahu bola prevažne manuálnym procesom, ktorý často trval niekoľko dní na jednu položku a vyžadoval dodatočné úsilie na preklad a lokalizáciu pre medzinárodné pobočky – čo vytváralo potrebu efektívnejšej a škálovateľnejšej tvorby obsahu.

Implementované riešenie AI

Spoločnosť využíva v celom životnom cykle tvorby vzdelávania viacero nástrojov s podporou AI vrátane Microsoft Copilot, Articulate Rise 360 a Storyline 360, nástrojov na preklad a prevod textu na reč s podporou AI, generovania videí s podporou AI a interných znalostných databáz s podporou AI, ktoré obsahujú historické prípady údržby na technické riešenie problémov.

Proces implementácie

Implementácia prebiehala prostredníctvom interného experimentovania, pričom prvých používateľov vyškolili externí experti a dodávatelia softvéru a podporovali ich mesačné stretnutia na výmenu skúseností. Organizácia skombinovala možnosti AI so silnými procesmi dizajnu výučby a validáciou expertmi namiesto nahradenia existujúcich postupov zabezpečenia kvality.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
• Tvorbu obsahu, ktorá kedysi trvala dni, je často možné dokončiť za niekoľko hodín. • Znižuje opakujúcu sa prácu pri navrhovaní kurzov, písaní návrhov a preklade. • Viacjazyčný obsah je možné vytvárať vo veľkom rozsahu. • Znalostné databázy s podporou AI zlepšujú prístup k odbornosti organizácie a znižujú jej stratu.	• Obsah generovaný AI si vždy vyžaduje kontrolu odborníkom, najmä v technickom prostredí. • Rozvoj efektívnych zručností v tvorbe promptov si vyžaduje čas. • Pokročilejšie nástroje so sebou prinášajú skutočnú technickú zložitosť. • Vlastníkom projektov je niekedy potrebné korigovať očakávania o tom, čo dokáže AI plne automatizovať.

Kľúčové poznatky

- AI prináša najväčšiu hodnotu ako asistent pri navrhovaní, nie ako náhrada odbornosti v oblasti vzdelávania.
- Ľudská validácia zostáva nevyhnutná, najmä pri technickom obsahu, kde majú chyby reálne dôsledky.
- Kompetencia v tvorbe promptov sa stáva kľúčovou zručnosťou odborníkov v oblasti vzdelávania a rozvoja.

Slovensko (SBA)

10. ŠVEC GROUP

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
Slovak Business Agency	Slovensko	Približne 495+ zamestnancov v rámci skupiny

Odvetvie / sektor: Výroba / strojárstvo (zákazkové kovoobrábanie vrátane dodávok pre automobilový priemysel)

Pozícia respondenta: HR manažér a vedúci personálneho oddelenia

Webová stránka: <https://svecgroup.sk/>

Kontext firmy

ŠVEC GROUP je slovenská strojárská skupina s viac ako 30-ročnými skúsenosťami, ktorá prevádzkuje tri výrobné závody spolu s viacerými partnerskými firmami. Ponúka široké portfólio zákazkových výrobných služieb – od jednoduchých plechových dielov až po veľké obrábané zostavy a kompletne navrhnuté výrobné linky – s presahom do automobilového sektora. Pracovná sila je veľmi rôznorodá a zahŕňa výrobných pracovníkov (napr. zvaračov), technicko-hospodárskych pracovníkov (THP) a manažment. Potreby vzdelávania každoročne identifikujú zdola nahor priami nadriadení, certifikáty s dátumom platnosti sa sledujú centrálnne a vzdelávanie zabezpečujú takmer výlučne externí poskytovatelia, ktorí sú zámerne rôznorodí a nie sú viazaní na jedného partnera.

Situácia pred implementáciou

Vzdelávanie zamestnancov sa úplne spoliehalo na externých poskytovateľov a tradičné formáty (prezenčné kurzy, webináre, online kurzy) bez interného vzdelávacieho nástroja s podporou AI. Zamestnanci neformálne používali bežné nástroje produktivity (najmä Microsoft 365 s Copilotom) na vyhľadávanie informácií, no nebolo to organizované ako vzdelávacia aktivita. Firma zaznamenala nízku toleranciu voči dlhým online stretnutiam – pozornosť po troch až štyroch hodinách prudko klesá – a pre vysokú rôznorodosť pracovnej sily naprieč technickými odbormi bolo ťažké štandardizovať jednu špecializovanú vzdelávaciu líniu.

Implementované riešenie AI

ŠVEC GROUP neprevádzkuje vlastnú vzdelávaciu platformu s AI. Podporuje používanie bežných kancelárskych funkcií AI, najmä Microsoft 365 Copilot, ktorý zamestnanci už neformálne používajú na vyhľadávanie informácií a zrýchlenie každodenných úloh – ide o nenáročnú, neformálnu formu samostatného učenia. Okrem Copilota zamestnanci individuálne používajú univerzálne nástroje generatívnej AI, ako je ChatGPT na preklady a NotebookLM na tvorbu prezentácií. V súčasnosti sa žiadny nástroj AI neuplatňuje v rámci definovaného vzdelávacieho procesu; zavádzanie je zatiaľ neformálne a poháňané zamestnancami.

Proces implementácie

Doteraz neprebehlo žiadny formálny implementačný projekt AI vo vzdelávaní. Zavádzanie Copilota, ChatGPT a NotebookLM prebiehalo organicky na úrovni jednotlivcov, a nie prostredníctvom celofiremného zavádzania vedeného IT alebo HR. Hlavné identifikované obmedzenie sa netýkalo ani tak dostupnosti technológií, ako skôr myslenia a bezpečnosti údajov – zamestnanci potrebujú mať istotu, že nový nástroj je bezpečné používať s údajmi o zákazníkoch a výrobe. Neformálne stretnutia na zvyšovanie povedomia prilákali iba približne 15 ľudí, menej, než sa očakávalo. Keďže ide o lokálne zakorenenú skupinu, a nie veľkú korporátnu štruktúru, zmeny prebiehajú postupne prostredníctvom dobrovoľného stotožnenia, a nie pokynov zhora.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
- Zamestnanci používajúci Copilot, ChatGPT a NotebookLM uvádzajú výraznú úsporu času – jeden respondent spomenul zvýšenie produktivity o približne 20 % u zamestnancov, ktorí používajú nástroje AI viackrát denne. - Nástroje AI sú užitočné pri zložitejších prekladoch a pri tvorbe prezentácií. - Vzdelávanie s podporou AI zatiaľ nebolo formálne zavedené ako štruktúrovaná celofiremná vzdelávacia kapacita, a preto zatiaľ nie je možné posúdiť výsledky na úrovni celej organizácie.	- Hlavnou výzvou je bariéra v „myslení“ – rozšírenie skutočného zapojenia za hranice malej skupiny nadšencov. - Obavy o bezpečnosť a správu údajov obmedzujú, nakoľko voľne môžu zamestnanci experimentovať s externými nástrojmi AI s údajmi o zákazníkoch alebo výrobe. - Rôznorodosť pracovnej sily naprieč mnohými technickými špecializáciami sťažuje vytvorenie jednotnej knižnice technického vzdelávania. - Dlhé online stretnutia bez dohľadu pri bežnom pracovnom stole zamestnanca majú nízku mieru zapamätania; uprednostňujú sa kratšie alebo kombinované formáty.

Kľúčové poznatky

- Bežní AI kopoliti (Microsoft 365 Copilot, ChatGPT, NotebookLM) už prinášajú prínosy v oblasti neformálneho učenia a produktivity aj bez vyčlenenej firemnej vzdelávacej platformy s AI.
- Pozornosť a formát sú rovnako dôležité ako obsah – kratšie, lepšie štruktúrované alebo kombinované formáty sú účinnejšie než dlhé online stretnutia bez dohľadu.
- Rozšírenie skutočného zapojenia zamestnancov do práce s AI je väčšou prekážkou než dostupnosť technológií.
- Spoločná vzdelávacia platforma s AI pravdepodobne prinesie najväčšiu hodnotu pri širokých, prierezových zručnostiach (napr. komunikácia, asertivita), a nie pri hĺbkovom technickom vzdelávaní špecifickom pre pracovné pozície.

11. Wienerberger Slovensko

Partner	Krajina	Veľkosť firmy
Slovak Business Agency	Slovensko	Veľký podnik; súčasť medzinárodnej skupiny Wienerberger (cca 34 rokov na Slovensku, dva výrobné závody)

Odvetvie / sektor: Výroba stavebných materiálov (tehly, strešná krytina, dlažba a potrubné systémy)

Pozícia respondenta: Manažér predaja (podpora predaja, marketing, produktový manažment, správa systémov SAP SD/MM a CRM)

Webová stránka: <https://www.wienerberger.sk/>

Kontext firmy

Wienerberger je globálny výrobca stavebných materiálov, ktorý na Slovensku pôsobí približne 34 rokov ako súčasť skupiny s viac ako 200-ročnou históriou. Pracovná sila zahŕňa obchodné, marketingové, produktovo-manažérske a technicko-administratívne funkcie. Za vzdelávanie a rozvoj formálne zodpovedá HR, doplnené plánovaním manažérov na úrovni tímov. Vzdelávanie čiastočne prebieha prostredníctvom interného e-learningového systému pre celú skupinu, ktorý poskytuje materská spoločnosť a ktorý obsahuje inštruktážne videá a testy s automatickým

sledovaním absolvovania. Zavádzanie AI je riadené centrálné: Microsoft 365 Copilot už bol sprístupnený v účte každého zamestnanca.

Situácia pred implementáciou

Pred zavedením Copilota približne pred 2 až 2,5 rokmi sa každodenná práca – písanie e-mailov, štruktúrovanie komunikácie, príprava projektovej a schvaľovacej dokumentácie a písanie tiketov pre vývojárov – vykonávala ručne, v niektorých prípadoch v cudzom jazyku (angličtine), čo pridávalo čas a komplikácie. Vzdelávanie už využívalo štruktúrovaný interný e-learningový systém s videami, testami a sledovaním absolvovania, no ten nebol poháňaný AI a univerzálne nástroje AI sa iba začínali posudzovať na účely kontrolovaného, centrálnie schváleného zavedenia.

Implementované riešenie AI

Hlavným používaným nástrojom AI je Microsoft 365 Copilot, licencovaný pre účet každého zamestnanca a zavedený zhora z ústredia skupiny po formálnom bezpečnostnom schvaľovacom procese. Respondent používa Copilot na písanie a štruktúrovanie e-mailov, prípravu projektovej a schvaľovacej dokumentácie a generovanie štruktúrovaných anglických tiketov pre vývojárov z krátkych slovenských promptov, čím výrazne skracuje čas potrebný na preklad a formátovanie. Copilot zatiaľ nie je integrovaný s internými zdrojmi údajov, ako je SAP alebo CRM – táto integrácia je ďalšou fázou, na ktorej firma pracuje. Respondent osobne používa aj ChatGPT a Gemini na bežné úlohy s nižšími nárokmi.

Proces implementácie

Zavádzanie Copilota viedlo firemné IT na úrovni ústredia skupiny vrátane formálneho bezpečnostného/schvaľovacieho procesu predtým, ako bol nástroj sprístupnený lokálne. Každodenné zavádzanie poháňajú jednotliví zamestnanci a manažéri, pričom respondent aktívne povzbudzuje svoj tím, aby Copilot využíval viac. Kľúčovou technikou, ktorú si vyvinul sám, bolo vytvorenie samostatných tematicky zameraných kanálov v Copilote (napr. jeden vyčlenený kanál na generovanie tiketov pre vývojárov), keďže miešanie tém v jednej konverzácii viedlo k zmäteným alebo menej kvalitným odpovediam. Plná integrácia s internými systémami (SAP, CRM, zákaznícke portály) zostáva samostatným, väčším projektom, ktorý si vyžaduje ďalšie schválenie centrálnym IT a bezpečnosťou.

Výsledky a prínosy	Výzvy a získané skúsenosti
- Výrazná úspora času vďaka používaniu Copilota na písanie e-mailov, dokumentácie a tiketov – v porovnaní s manuálnou prácou opísaná ako „neuveriteľná“. - Opakujúcu sa dokumentačnú prácu bolo možné po jasnom zadefinovaní pokynov z veľkej časti delegovať na Copilot, čím sa uvoľnil čas na prácu s vyššou pridanou hodnotou. - Presne vymedzené pokyny v rámci vyčleneného tematického kanála viedli k minimálnej chybovosti, čo zlepšilo kvalitu a konzistentnosť, nielen rýchlosť. - Ďalší univerzálni AI asistenti (ChatGPT, Gemini) priniesli jednoduchú úsporu času pri bežných úlohách.	- Miešanie viacerých nesúvisiacich tém v jednej konverzácii s AI znižuje kvalitu odpovedí. - Plná integrácia Copilota s kľúčovými podnikovými systémami (SAP, CRM, zákaznícke portály) zatiaľ nie je dokončená a je podmienená schválením centrálnym IT a bezpečnosťou. - Funkcie hlasovej interakcie/interakcie cez mikrofón zostávajú nevyužívané, čo čiastočne odráža osobné preferencie, a nie technologické obmedzenie. - Rada pre ďalšie organizácie: mať jasno v tom, s čím zamestnanci potrebujú pomôcť, keďže iniciatívy v oblasti AI sú úspešné vtedy, keď viditeľne zjednodušujú prácu, a nie pridávajú zložitosť.

Kľúčové poznatky

- Centrálné riadené zavádzanie AI zhora môže koexistovať so silnými prípadmi použitia vychádzajúcimi zdola od zamestnancov na lokálnej úrovni.

- Presné, tematicky vymedzené prompty podstatne zlepšujú kvalitu výstupov AI.
- Najzreteľnejším prínosom pre produktivitu bolo doteraz písanie a preklad dokumentácie a tiketov pre vývojárov s pomocou AI.
- Hlbšia integrácia AI kopilotov s kľúčovými podnikovými systémami je vnímaná ako zdroj najväčšieho budúceho nárastu produktivity, pričom čaká na schválenie centrálnym IT a bezpečnosťou.
- Zamestnanci si nástroje AI osvojujú najrýchlejšie vtedy, keď viditeľne a priamo znižujú každodenné prekážky a manuálne úsilie.

Závery a odporúčania

Táto správa čerpala z troch vzájomne sa dopĺňajúcich línii výskumu: z národných fokusových skupín so zainteresovanými stranami z priemyslu, vzdelávania a HR; zo štruktúrovaného hodnotenia 15 nástrojov AI; a z jedenástich partnerských prípadových štúdií reálnych implementácií AI. Nasledujúce časti najprv zhŕňajú prierezové poznatky, ktoré vyplynuli zo všetkých troch línii, a potom ponúkajú konkrétne odporúčania pre výber a nasadenie nástrojov AI v rámci projektu Learning Brains a širšie pre priemyselné vzdelávanie na pracovisku.

Prierezové poznatky z fokusových skupín a prípadových štúdií

Nasledujúce témy sa opakovali v národných fokusových skupinách aj v partnerských prípadových štúdiách a mali by usmerňovať spôsob, akým sa nástroje AI – vrátane nástrojov hodnotených v tejto správe – zavádzajú do vzdelávania na pracovisku:

- Správa a riadenie pred technológiou: organizácie dôsledne chcú, aby sa pravidlá používania AI, správa procesov, ochrana údajov a riadenie zmien riešili pred výberom nástrojov alebo súbežne s ním – nie dodatočne.
- Účasť človeka (human-in-the-loop) je nevyhnutnosťou: obsah a rozhodnutia generované AI v kontextoch kritických z hľadiska bezpečnosti, technických alebo s vysokými dôsledkami musia kontrolovať a validovať kvalifikovaní ľudia.
- Riadenie a uchovávanie znalostí je najvýraznejším prípadom použitia: zachytenie a uchovanie odborných a tichých znalostí pred odchodmi do dôchodku bolo nezávisle označené za vysoko hodnotné takmer vo všetkých krajinách a odvetviach.
- AI gramotnosť je samostatnou prioritou vzdelávania: tvorbu promptov, hodnotenie zdrojov, kritické posudzovanie výstupov a povedomie o ochrane údajov je potrebné výslovne učiť, nie predpokladať.
- Bezpečnosť údajov ovplyvňuje výber nástrojov: obavy o dôverné údaje, údaje klientov alebo výrobné údaje vedú niektoré organizácie k uzavretým, interným alebo lokálnym nasadeniam AI namiesto verejných cloudových nástrojov.
- Zavádzanie v súčasnosti poháňajú jednotliví nadšenci, nie stratégia: väčšina organizácií stále prechádza od príležitostného využívania AI vedeného zamestnancami k štruktúrovaným celofiremným prístupom.
- Proces musí byť stabilný skôr, než sa automatizuje: automatizácia neorganizovaného pracovného postupu neefektívnosť znásobuje, namiesto toho, aby ju odstránila.
- AI by mala byť prezentovaná ako kopilot, nie náhrada: prezentácia, ktorá znižuje strach zo straty zamestnania a podporuje experimentovanie, bola opakovane uvádzaná ako kľúčová pre prekonanie odporu.

Na základe týchto prierezových poznatkov sa nasledujúce odporúčania zameriavajú konkrétne na nástroje AI hodnotené v tejto správe.

Pre priemyselné vzdelávanie a vzdelávanie pracovníkov v prvej línii

Augmentir je najsilnejším komplexným riešením pre prostredie výroby, údržby a servisu v teréne. Jeho platforma pre prepojených pracovníkov postavená od základu na AI pokrýva celý životný cyklus od zaškolenia až po neustále zlepšovanie a bezproblémovo sa integruje s podnikovými systémami.

AutoVRse a AIDAR Solutions sa odporúčajú organizáciám, ktoré hľadajú vysoko realistické simulácie priemyselných zariadení a bezpečnostných postupov vo VR. Oba nástroje sú nezávislé od hardvéru alebo široko kompatibilné a podporujú integráciu xAPI/IIoT.

Pre všeobecné firemné vzdelávanie

TalentLMS a Docebo sú odporúčanými LMS platformami pre organizácie, ktoré hľadajú škálovateľné poskytovanie kurzov rozšírené o AI. TalentLMS ponúka nižšiu vstupnú bariéru, zatiaľ čo Docebo poskytuje väčším podnikom hlbšie možnosti adaptívneho vzdelávania a prediktívnej analýtiky.

TalentCards dopĺňa ktorýkoľvek z týchto LMS o mobilné mikrovzdelávanie pre pracovníkov bez stálego pracovného stola, najmä pri školeniach o dodržiavaní predpisov, zaškolo'ovaní a bezpečnostných inštruk'tážach.

Pre tvorbu obsahu a podporné nástroje

iSpring AI sa odporúča tímom L&D, ktoré potrebujú rýchlo vytvárať viacjazyčný e-learningový obsah, najmä tam, kde sa už používajú pracovné postupy založené na PowerPointe.

Napkin AI a NotebookLM sú silnými doplnkovými nástrojmi pre dizajnérov výučby: Napkin AI na rýchlu tvorbu vizuálneho obsahu a NotebookLM na syntézu a opätovné využitie existujúcich knižníc dokumentov ako vzdelávacích materiálov.

FlowHunt sa odporúča organizáciám, ktoré chcú vybudovať interné znalostné bázy s AI a vzdelávacie chatboty bez významných investícií do vývoja, čo je mimoriadne relevantné pre riadenie znalostí v zložitom priemyselnom prostredí.

Projekt Learning Brains bude pokračovať v pilotnom overovaní vybraných nástrojov v partnerských organizáciách na základe spoločných poznatkov z národných fokusových skupín, tohto hodnotenia nástrojov a partnerských prípadových štúdií, pričom budú nasledovať ďalšie hodnotiace správy. Partnerom sa odporúča zvažovať skôr kombinácie nástrojov než jednotlivé riešenia, spájať každý nový nástroj AI s postupmi správy, ľudského dohľadu a riadenia zmien identifikovanými vyššie a využívať prípadové štúdie v tejto správe ako praktickú referenciu toho, ako k implementácii pristúpili podobné organizácie.